

Chapter 4

Network Layer

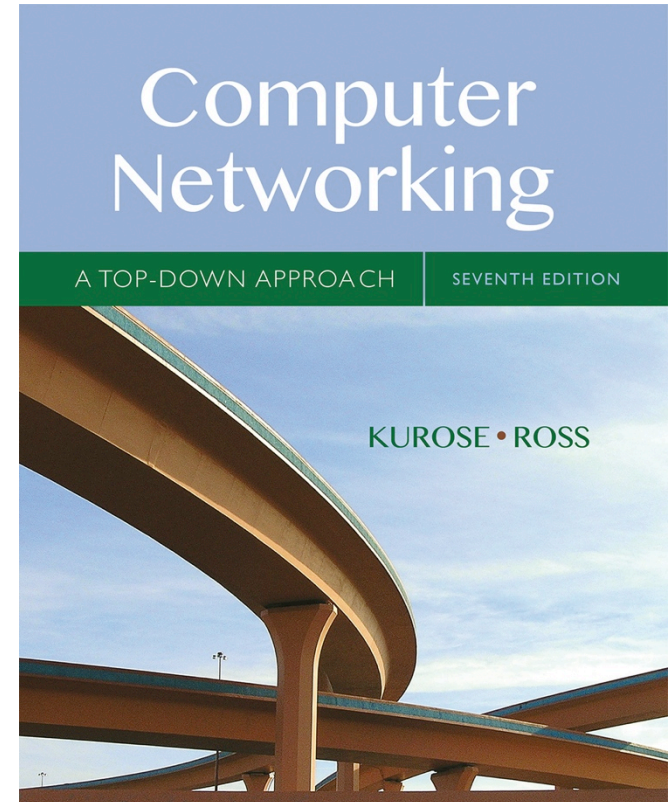
A note on the use of these Powerpoint slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved



Computer Networking: A Top Down Approach

- 
- ① 一个大文件分成很多分组（数据包），他们从主机**A**到主机**B**，都会走同一条路吗？
 - ② 路由器靠什么识别一个分组的目的地？
 - ③ 视频里提到的路由器的作用？
 - ④ **IP**协议管不管分组丢失的问题？
 - ⑤ 根据视频介绍，互联网里的路由器越多越可靠还是不可靠？

网络层主要内容

教材第六版

4.1 概述

4.2 虚电路和数据报网络

4.3 路由器工作原理

4.4 IP 协议

4.5 路由选择算法

4.6 因特网的路由选择

4.7 广播和多播路由选择

4.8 小结

教材第七版

4.2 路由器工作原理

4.3 IP 协议

4.4 通用转发和SDN

5.2 路由选择算法

5.3 因特网中自治系统内部的路由

5.4 ISP之间的路由选择

5.5 SDN控制平面

5.6 ICMP：因特网控制报文协议

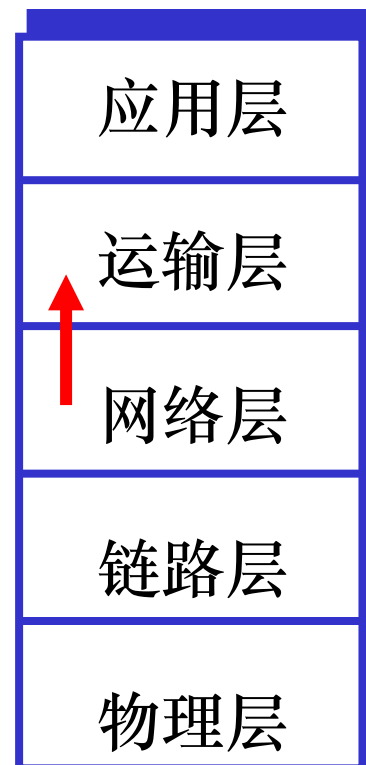
5.7 网络管理和SNMP

第4章 网络层 198

❑ 运输层

- ✓ 为主机上的**两个进程之间提供通信服务**
- ✓ 接受网络层提供的**主机到主机的通信服务**
- ✓ 运输层只在网络的主机中出现
- ✓ 网络层在网络的主机和路由器中出现

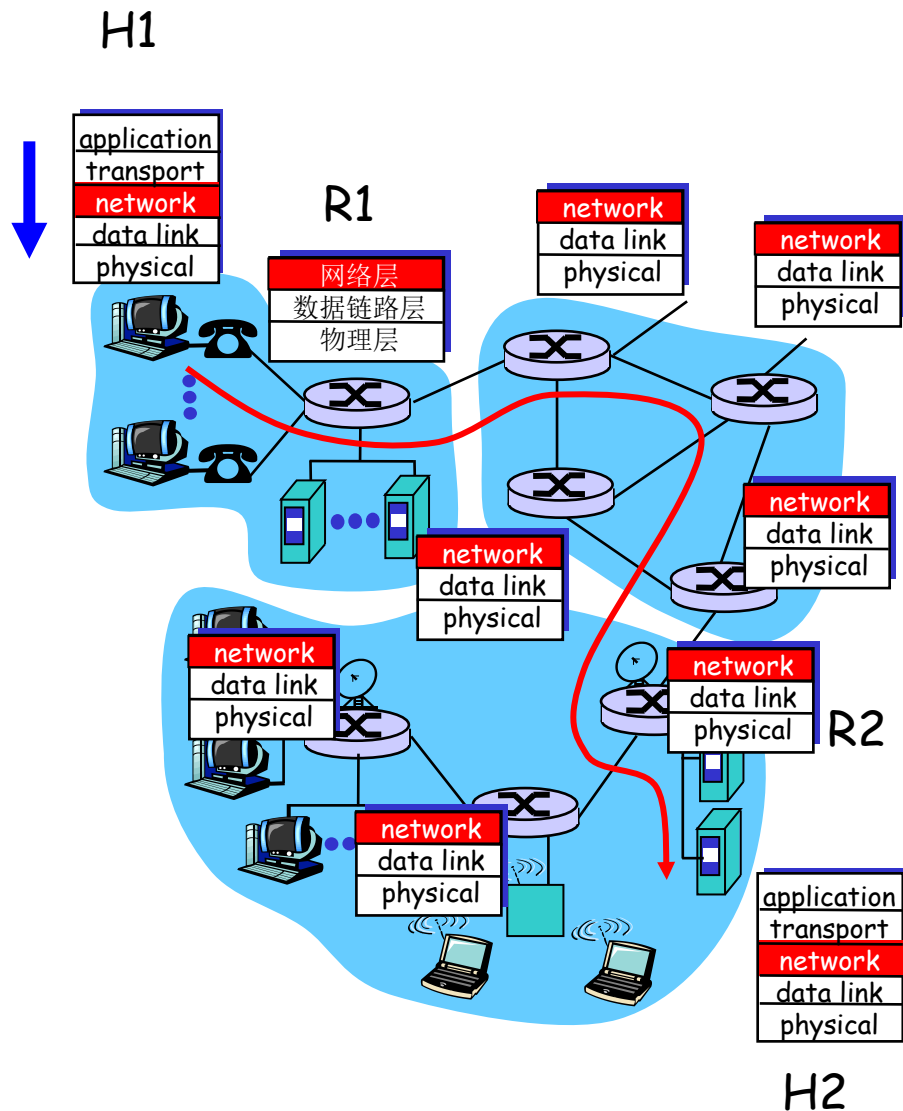
本章主要讨论**网络层如何实现主机到主机的通信服务**



4. 1 概述

□ 发送方主机网络层的作用

- ✓ 将来自运输层的每个**报文段**封装成一个**数据报**（网络层分组）
- ✓ 将数据报向目的地发送，即向**相邻的路由器R1**发送

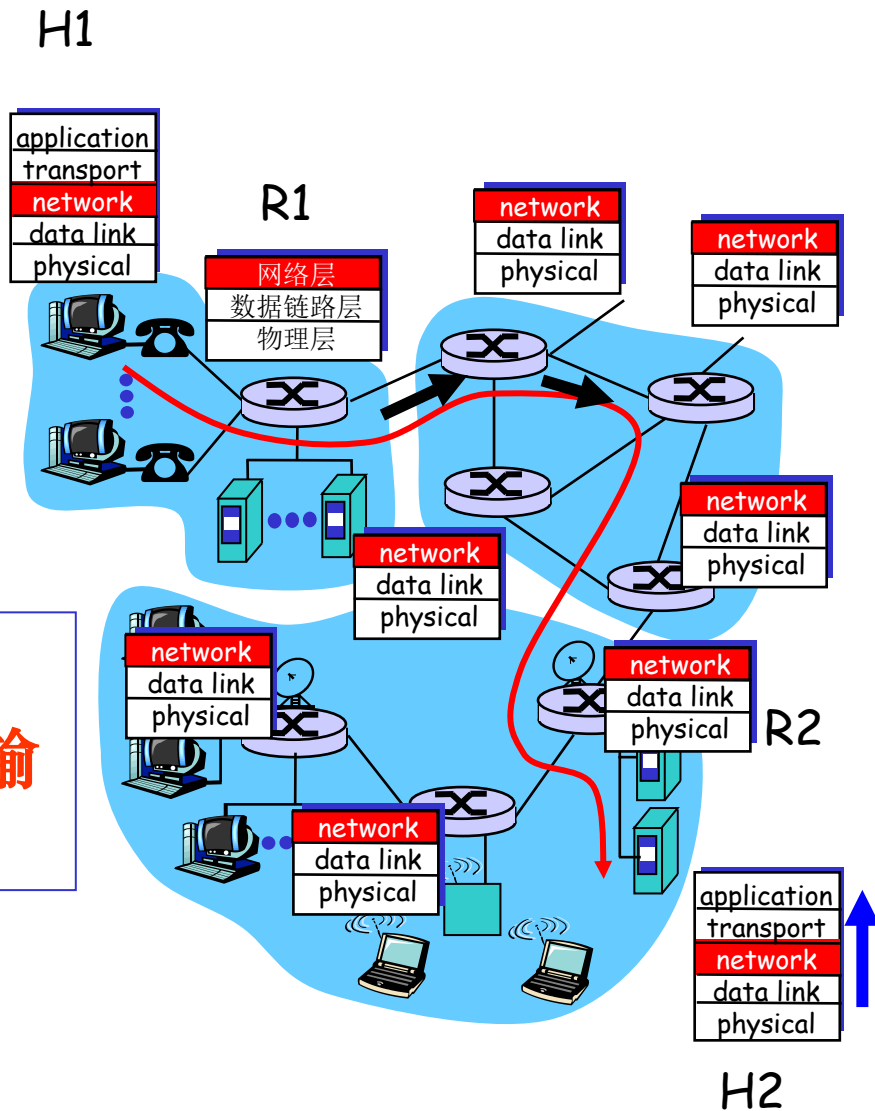


□ 接收方主机网络层的作用

- ✓ 接收来自相邻的路由器R2的数据报；
- ✓ 解封出报文段，并交付给其运输层。

路由器的主要作用：

将数据报从输入链路“转发”到输出链路



4.1.1 转发和路由选择

□ 转发 (本地动作)

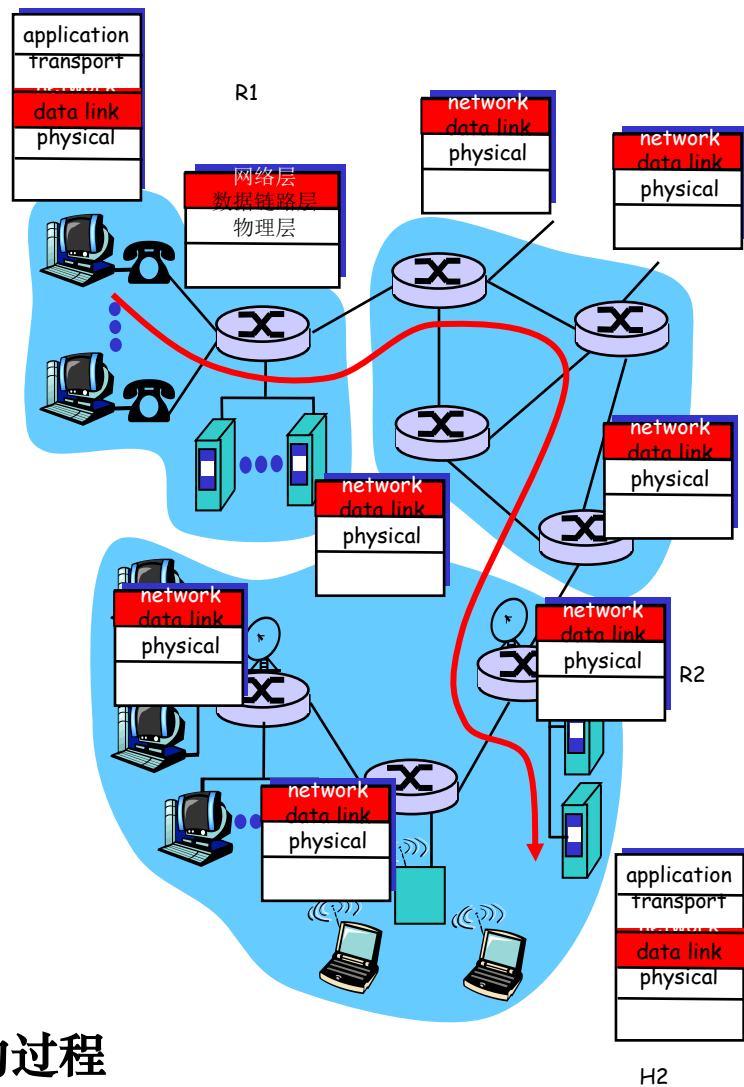
- ✓ 当一个分组到达路由器的**输入链路接口**时，路由器必须将其移动到合适的**输出链路接口**
- ✓ 与路由器的**内部结构**有关

□ 选路 (路由选择) (网络范围动作)

- ✓ 确定分组从**发送方流向接收方**时所经过的路由或路径 (端到端的路径)
- ✓ 通过**选路算法**计算路径

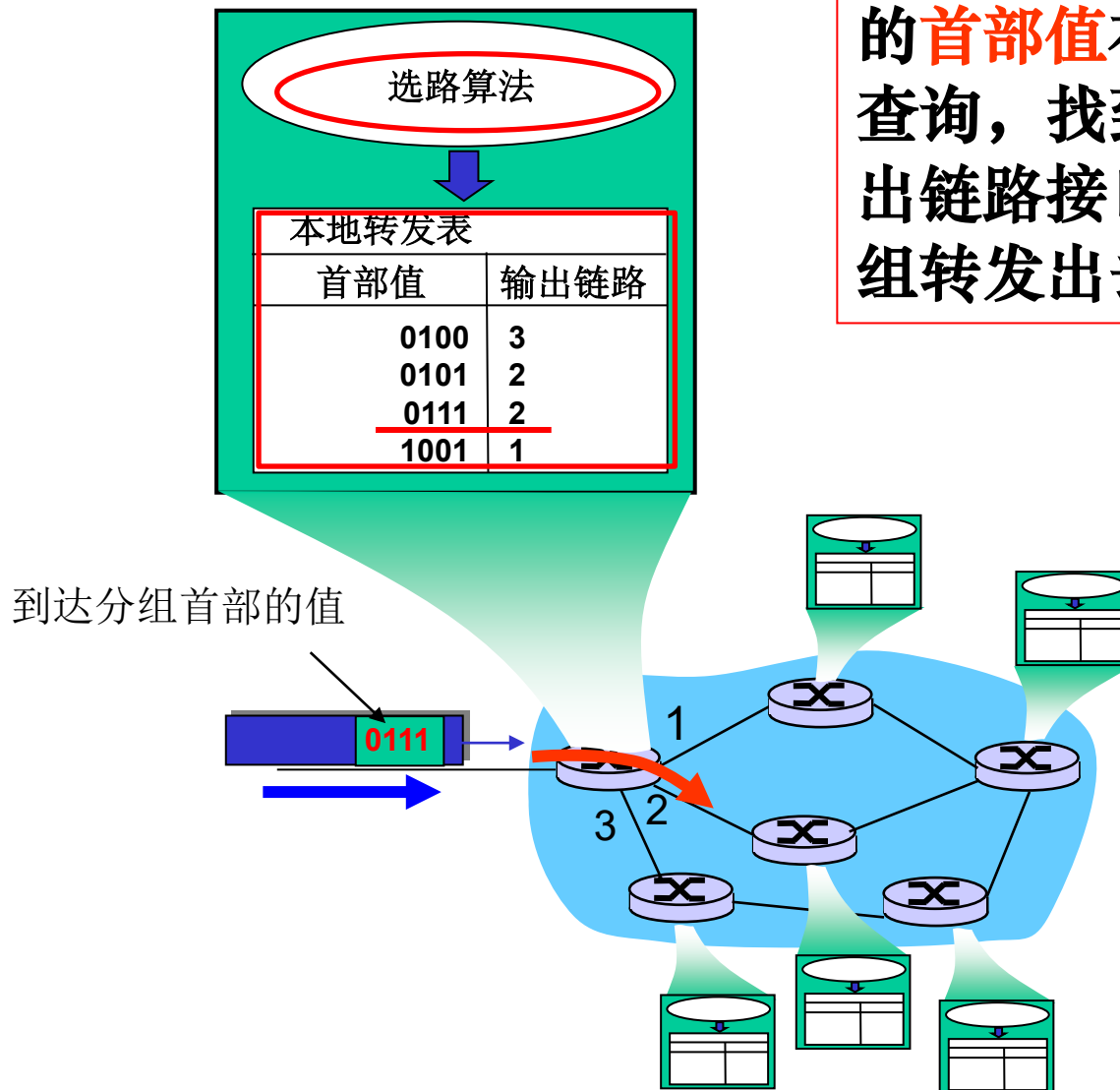
类比——汽车旅行

- ✓ **转发**: 通过单个立交桥的过程，怎么过去？
- ✓ **选路 (路由选择)**: 从起点到目的终点计划行程的过程



转发表：每台路由器有一张，是**分组首部**和**相应输出链路**的对照表

路由器根据到达分组的**首部值**在**转发表**中查询，找到相应的输出链路接口，并将分组转发出去。



术 语

- **分组交换机**：分组交换设备，根据**分组首部值**，从输入链路接口到输出链路接口传送分组
 - ✓ **链路层交换机**：根据**链路层字段值**作转发决定的分组交换机
 - ✓ **路由器**：根据**网络层字段值**作转发决定的分组交换机

4.1.2 网络服务模型 P202

定义分组在发送端系统与接收端系统之间**端到端**的数据运输特性

1、网络层可能提供的服务

- ✓ **确保交付：** 确保分组到达目的地
- ✓ **具有时延上界的确保交付：** 主机到主机的时延
- ✓ **有序分组交付：** 按发送顺序到达
- ✓ **确保最小带宽：** 当发送主机以低于特定比特率的速率发送比特，分组不会丢失，在一定时延到达
- ✓ **确保最大时延抖动：** 发送方发送两个连续分组的时间间隔与接收到的间隔相同
- ✓ **安全性服务、完整性和源鉴别服务...**

2、因特网网络层提供的服务

单一的服务，即**尽力而为服务**(best-effort service)，类似于“**根本无服务**”

- ✓ 分组间的**定时**不能被保证
- ✓ 分组的接收**顺序**与发送顺序不一定相同
- ✓ 传送的分组**不能保证最终交付**，即网络可能未向目的地交付分组

问题：为什么不多提供一些其他服务？

- ✓ 对网络层的需求最小，使得**互连使用各种不同链路层技术的网络变得更加容易**

4.2 路由器工作原理 P203



你每天朝夕相处
赖以生存的**Wi-Fi**
你真的了解它吗?

不求最专业, 但求容易懂

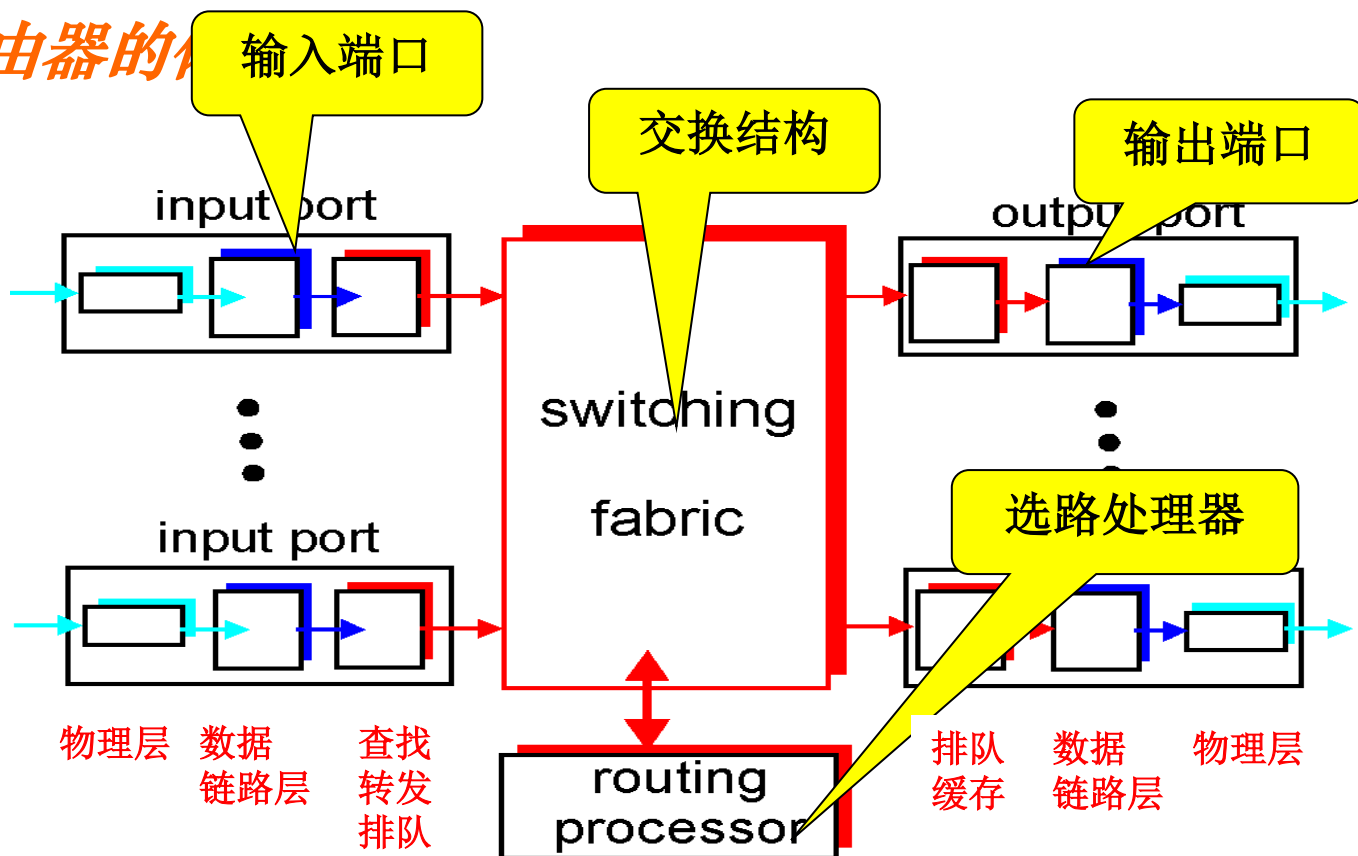
路由器工作原理 bonjour呼呼

4.2 路由器工作原理 P203

□ 网络层转发功能

将分组从路由器的输入链路传送到适当的输出链路

□ 路由器的



选路处理器

- ✓ 执行**选路协议**、**维护选路信息和转发表**以及执行路由器中的网络管理功能

4.2.1 输入端口 P205

✓ 线路端接入与数据链路处理

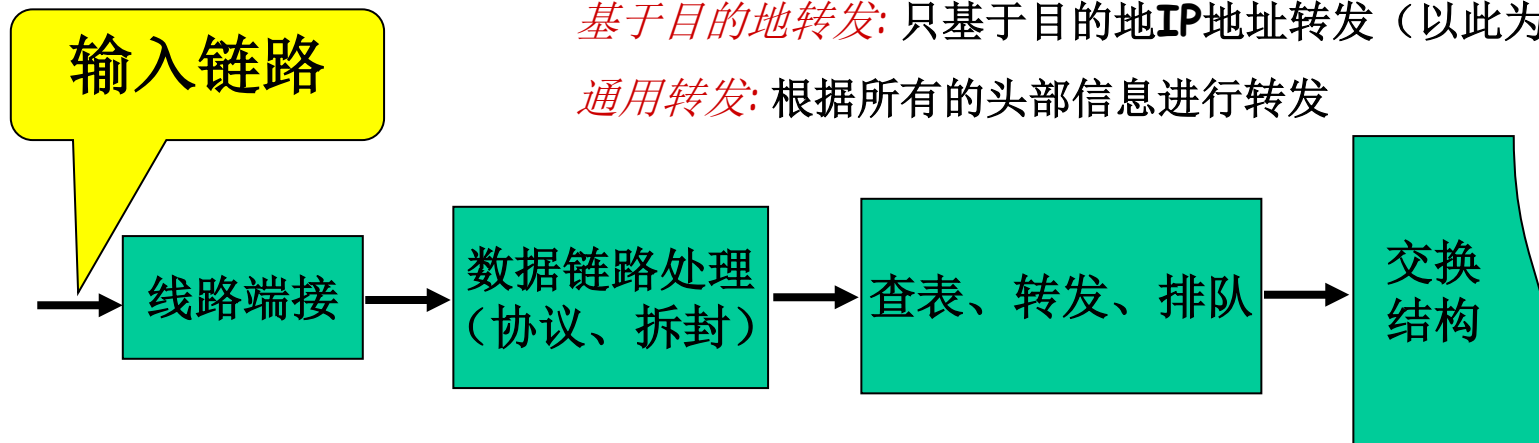
实现与输入链路相关的物理层和数据链路层功能

✓ 查找转发

非集中式转发决策：每个输入端口都有一个转发表，可以自行决策到哪个输出端口

基于目的地转发：只基于目的地IP地址转发（以此为主）

通用转发：根据所有的头部信息进行转发



转发表

例，某个路由表，地址与链路接口

是否可简化？

(0~3)

目的地址范围

链路接口

{	11001000 00010111 00010000 00000000	0
	到 11001000 00010111 00010111 11111111	

{	11001000 00010111 00011000 00000000	1
	到 11001000 00010111 00011000 11111111	

{	11001000 00010111 00011001 00000000	2
	到 11001000 00010111 00011111 11111111	

其他

3



最长前缀匹配转发表

前缀匹配	链路接口
11001000 00010111 00010	0
11001000 00010111 00011000	1
11001000 00010111 00011	2
其他	3

路由器查表

用目的地址前缀与转

✓ 存在一个匹配：向

如，目的地址

11001000 00010111 00010110 10100001 →
0#

✓ 不存在匹配：选择“其他”项对应的链路转发。

✓ 存在多个匹配：使用最长前缀匹配规则，即向与最长前缀匹配的链路接口转发分组。

如，目的地址

11001000 00010111 00011000 10101010 →
1#

前缀匹配

链路接口

11001000 00010111 00010

0

11001000 00010111 00011000

1

11001000 00010111 00011

2

其他

3



查表速度

- **查表：**搜索转发表，**查找最长匹配的表项**，若无相应表项找出默认选路表项
- **查找速度：**受许多因素影响，如路由表大小、链路速率、查找算法等
- **目标：**输入端口的处理速度要超过线路速度

减少排队

即**完成一次查找的时间应少于从输入端口接收一个分组所需的时间**（对收到的分组的输入处理在下一个接收操作结束之前完成）

查找方法

- 线性查找：按**顺序找**。对庞大的转发表不合适
- 二分查找：将转发表表项存放在一个树形数据结构中
树的**每一层对应目的地址的一个比特**，查找某个地址时，从树的根节点开始，依次查地址的每一位

二分查找

✓ 第一比特

0: 左子树包含与该目的地址对应的转发表表项

1: 表项在右子树中

✓ 下一比特

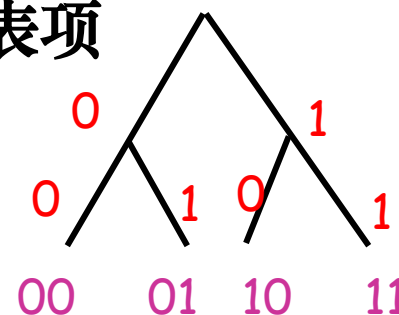
0, 选择初始子树的左子树

1, 选择初始子树的右子树

.....

N 步之内可找到相应的转发表表项 (N 是地址的位数, 地址空间为 2^N)

如, 因特网32bit IP地址需32步



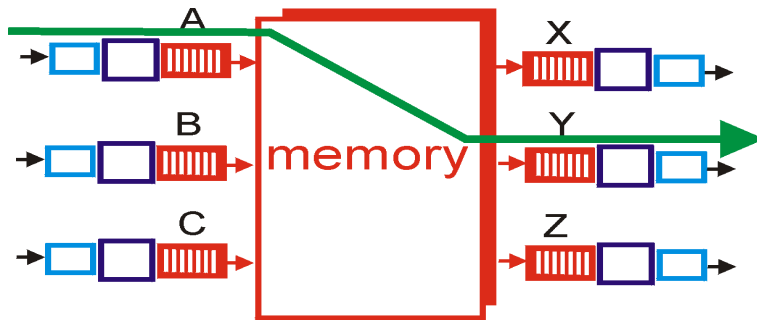
动作

- ✓ 物理层和链路层处理
- ✓ 查找转发
- ✓ 检查分组的版本号 IPv4 IPv6
- ✓ 检查并更新分组的首部信息（如：检查和、寿命字段等）
- ✓ 更新用于网络管理的计数器（如接收到的IP报文段的数目等）
- ✓ 更新IP地址和端口号（4.3.4号详细讲）
- ✓ ...

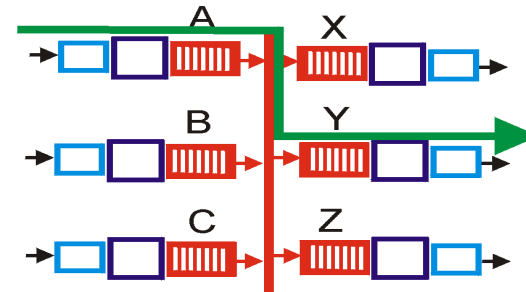


4.2.2 交换结构

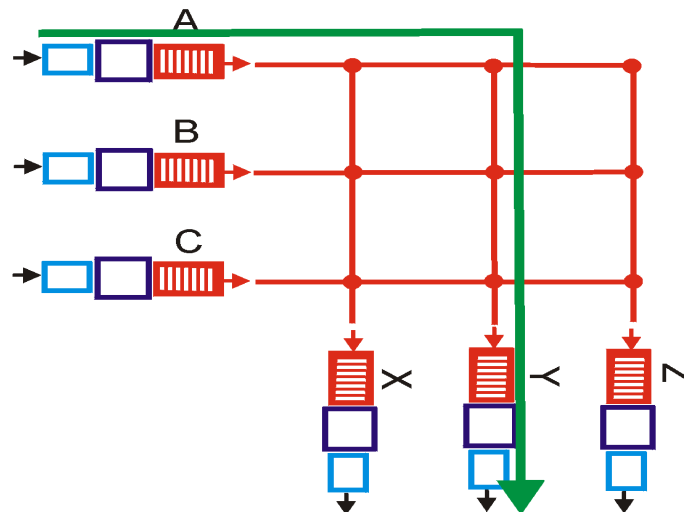
将分组从输入端口交换（转发）到输出端口中



内存



总线



纵横制

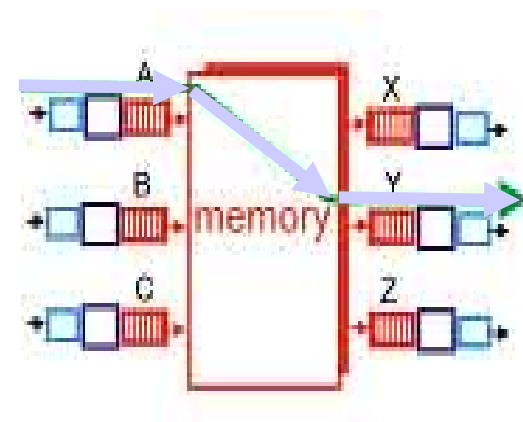
1、经内存交换

□ 早期用计算机作为路由器

- ✓ 输入端口与输出端口之间的**交换由CPU(选路处理器)控制完成**

□ 输入端口与输出端口类似I/O设备

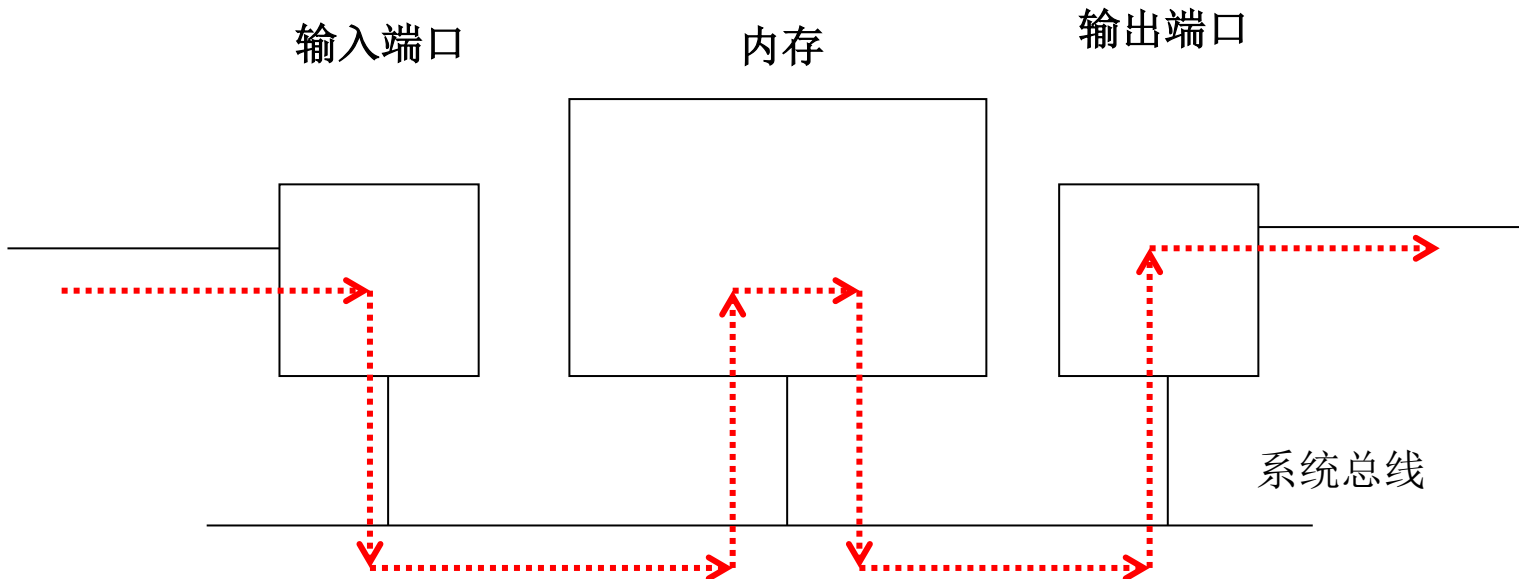
- ✓ 当分组到达输入端口时，通过中断向选路处理器发出信号，将**分组拷贝到处理器内存中**
- ✓ 选路处理器根据分组中的目的地址查表找出适当的输出端口，将该分组拷贝到输出端口的缓存中



转发速度

受内存带宽的速度限制 (每个分组穿过两次总线)

若内存带宽为每秒写入或读出B个分组，则总的转发吞吐量 (分组从输入端口被传送到输出端口的总速率)小于 $B/2$



2、经总线交换

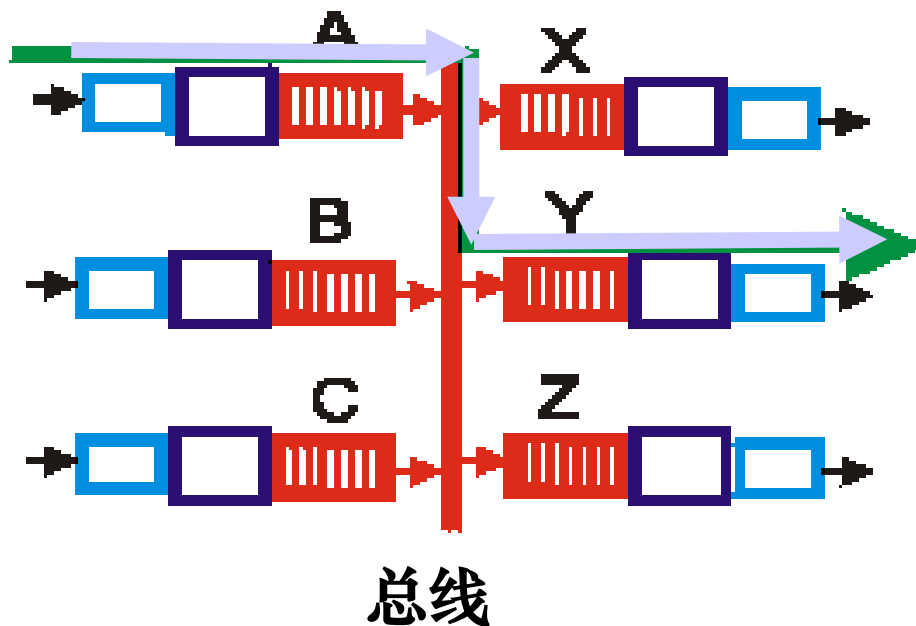
□ 输入端口**通过一条共享总线**将分组直接传送到输出端口，不需要选路处理器的干预

✓ 每次**只能有一个分组**

通过总线传送

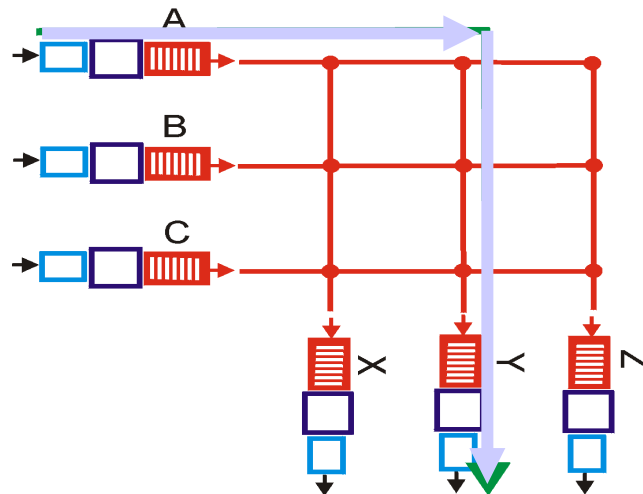
✓ 分组到达一个输入端口时，若**总线正忙**，会被暂时阻塞，在输入端口**排队**

✓ 路由器交换带宽**受总线速率限制**



3、经交换矩阵交换

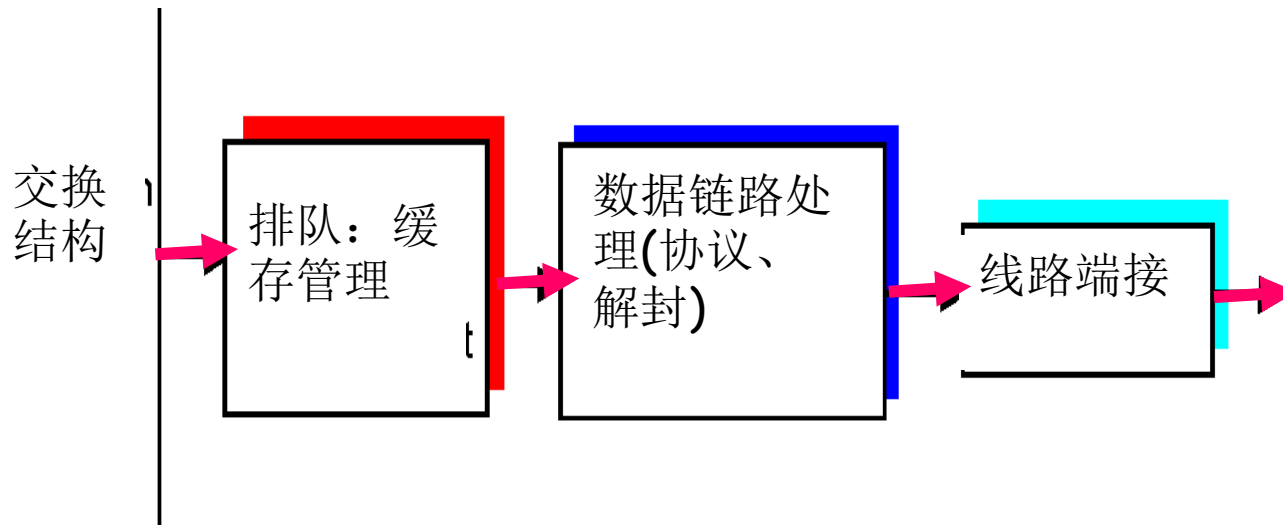
- **纵横式交换：**由 $2n$ 条总线组成， n 个输入端口与 n 个输出端口连接
 - ✓ 到达输入端口的**分组沿水平总线穿行**，直至与所希望的**输出端口的垂直总线交叉点**
 - ✓ 若该条垂直总线**空闲**，则分组被**传送到**输出端口
 - ✓ **否则**，该到达的分组被阻塞，必须在输入端口**排队**



4.2.3 输出端口

取出存放在输出端口内存中的分组，并将其传输到输出链路上

当交换结构将分组交付给**输出端口的速率超过输出链路速率**，就需要排队与缓存管理功能



4.2.4 何时出现排队

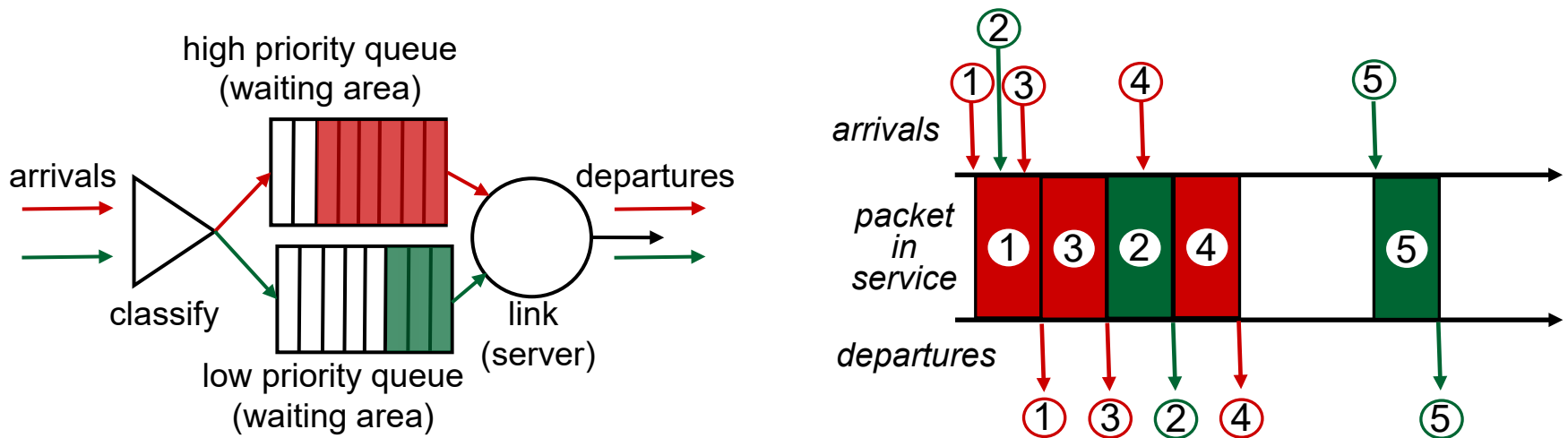
输入端口和输出端口都会形成分组队列

- ✓ 当队列逐步增长，缓存空间满，会出现**分组丢失** (*packet loss*)，在输入端口队列或输出端口队列
- ✓ 丢失具体位置，取决于流量负载、交换结构的相对速度、线路速度等因素

4.2.5 分组调度

在输出端口排队的分组中选出一个发送

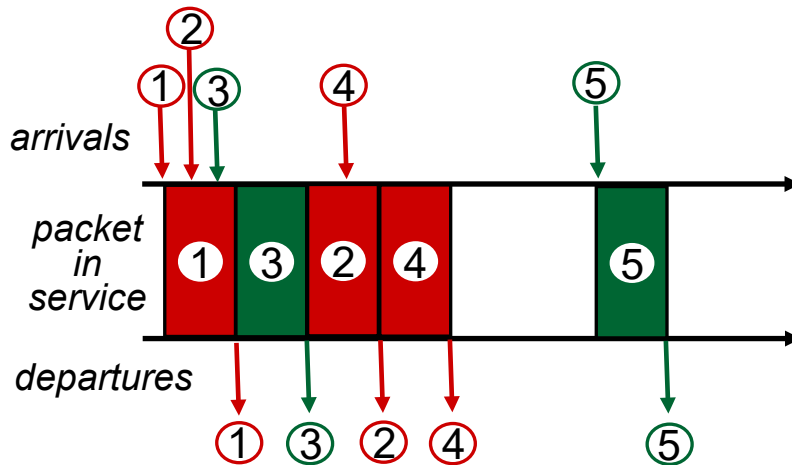
- ✓ 先来先服务 *FCFS*: FIFO
- ✓ 优先权排队: 到达输出链路的分组被按优先级分类, 按优先级排队



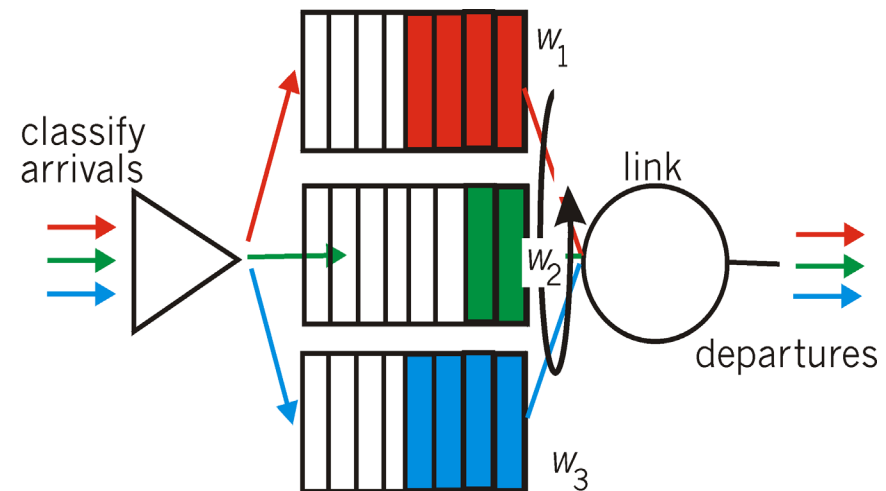
4.2.5 分组调度

在输出端口排队的分组中选出一个发送

- ✓ **优先权排队**：按分组类别优先级排队
- ✓ **循环排队**：分组类之间不存在严格的优先级，轮流为不同类中分组提供服务
- ✓ **加权公平排队**：通用形式的循环排队，按类别优先级权重，轮流按权重为不同类中分组提供服务



循环排队



加权公平排队



谢谢大家！

Chapter 4

Network Layer

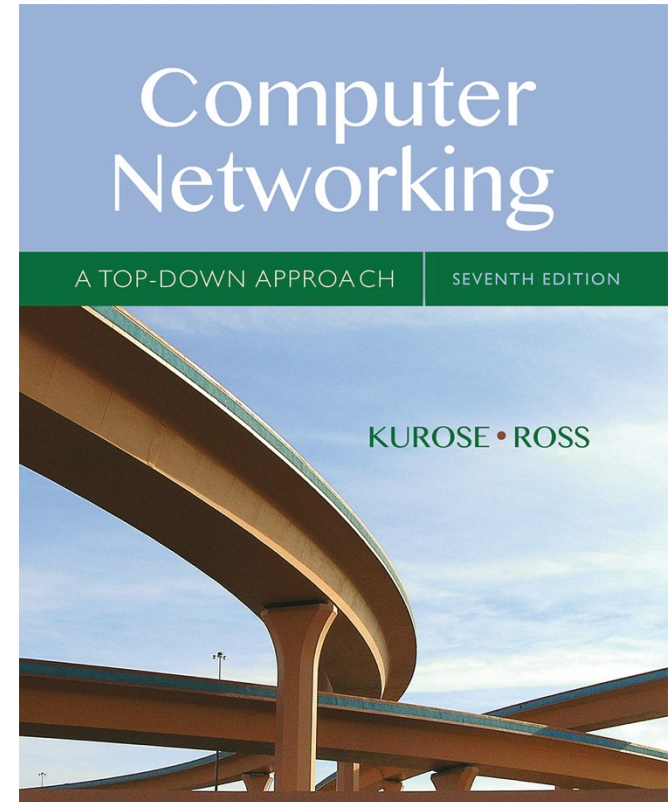
A note on the use of these Powerpoint slides:

We're making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They're in PowerPoint form so you see the animations; and can add, modify, and delete slides (including this one) and slide content to suit your needs. They obviously represent a *lot* of work on our part. In return for use, we only ask the following:

- If you use these slides (e.g., in a class) that you mention their source (after all, we'd like people to use our book!)
- If you post any slides on a www site, that you note that they are adapted from (or perhaps identical to) our slides, and note our copyright of this material.

Thanks and enjoy! JFK/KWR

All material copyright 1996-2016
J.F Kurose and K.W. Ross, All Rights Reserved

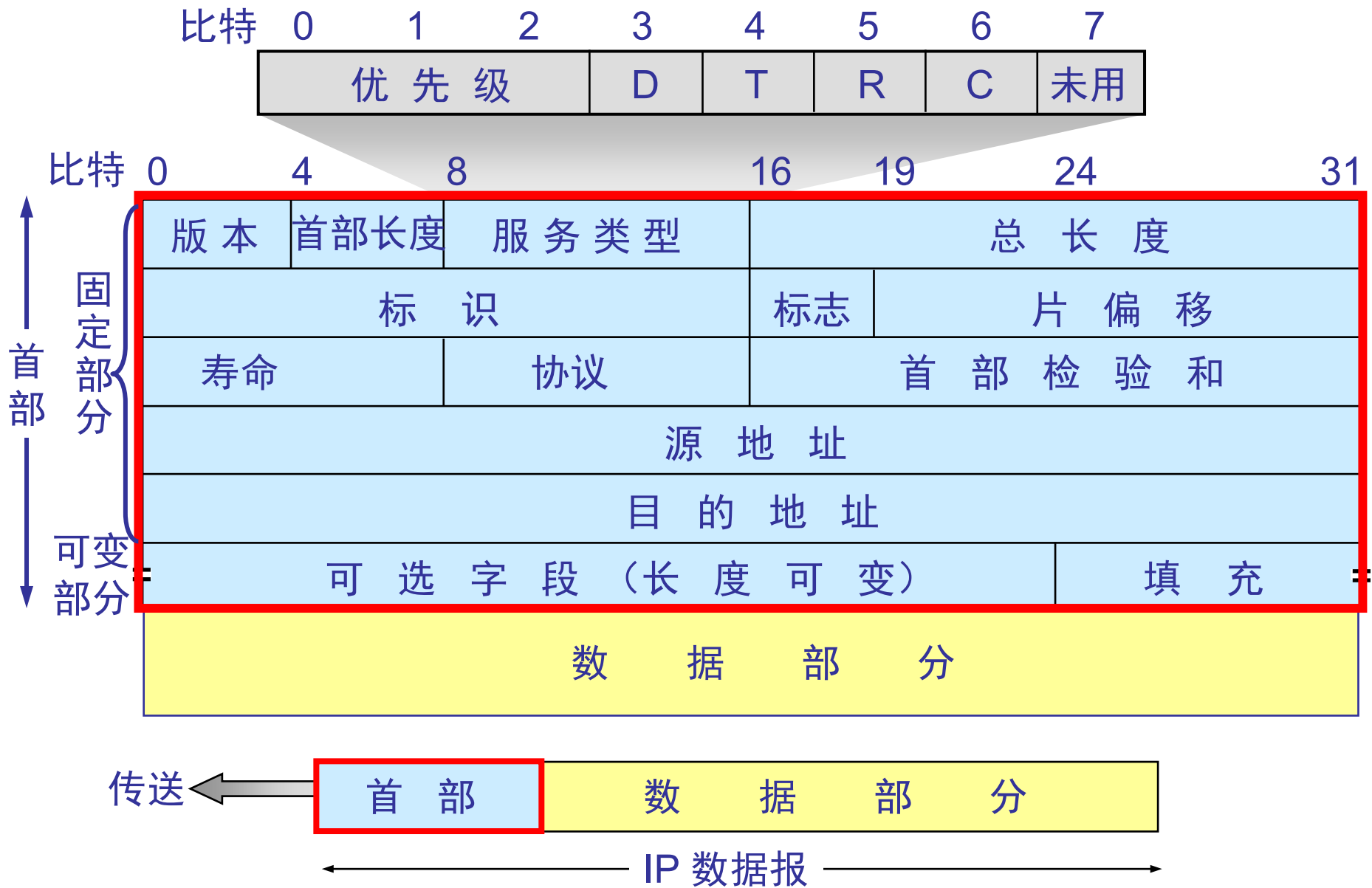


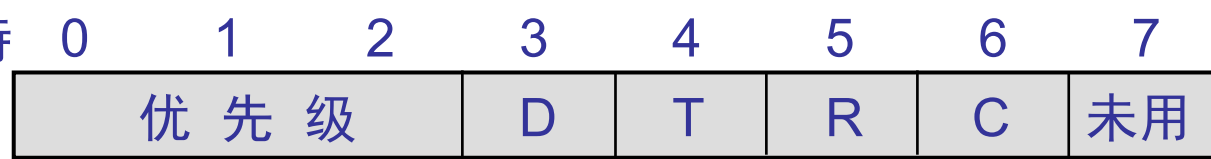
Computer Networking: A Top Down Approach

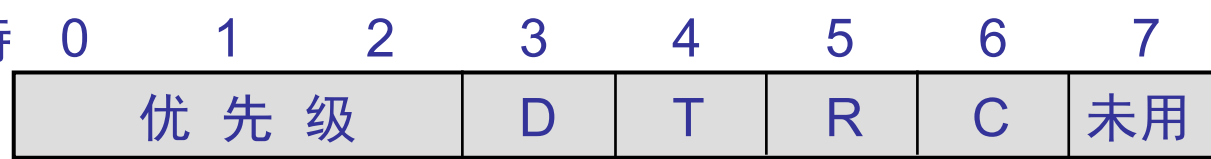
4.3 网际协议 IP P214

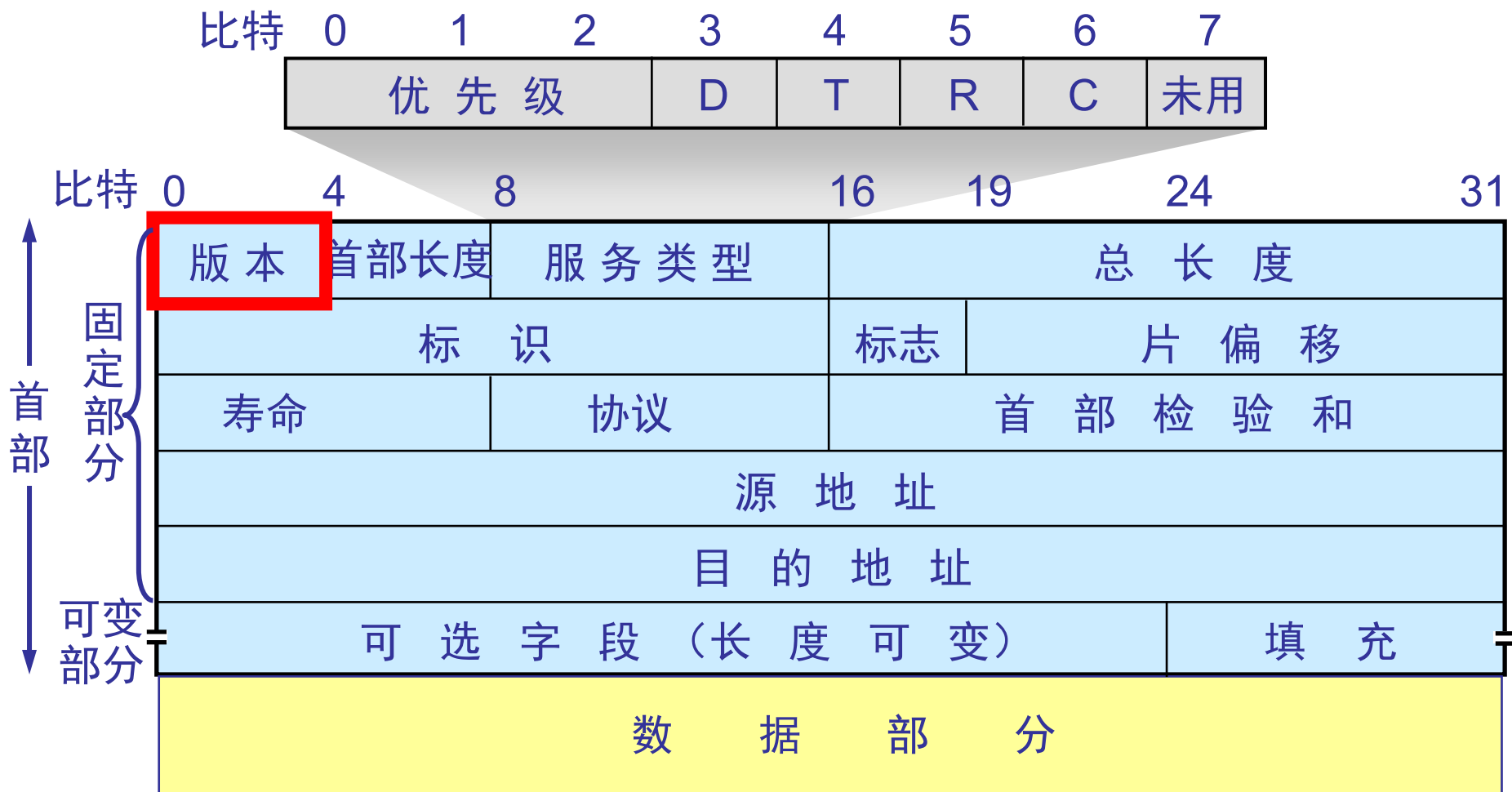
网际协议 **IP** 是 **TCP/IP** 体系中两个最主要的协议之一

- **IPV4**数据报格式
- **IPV4**数据报分片
- **IPV4**编址
- 网络地址转换
- **IPV6**

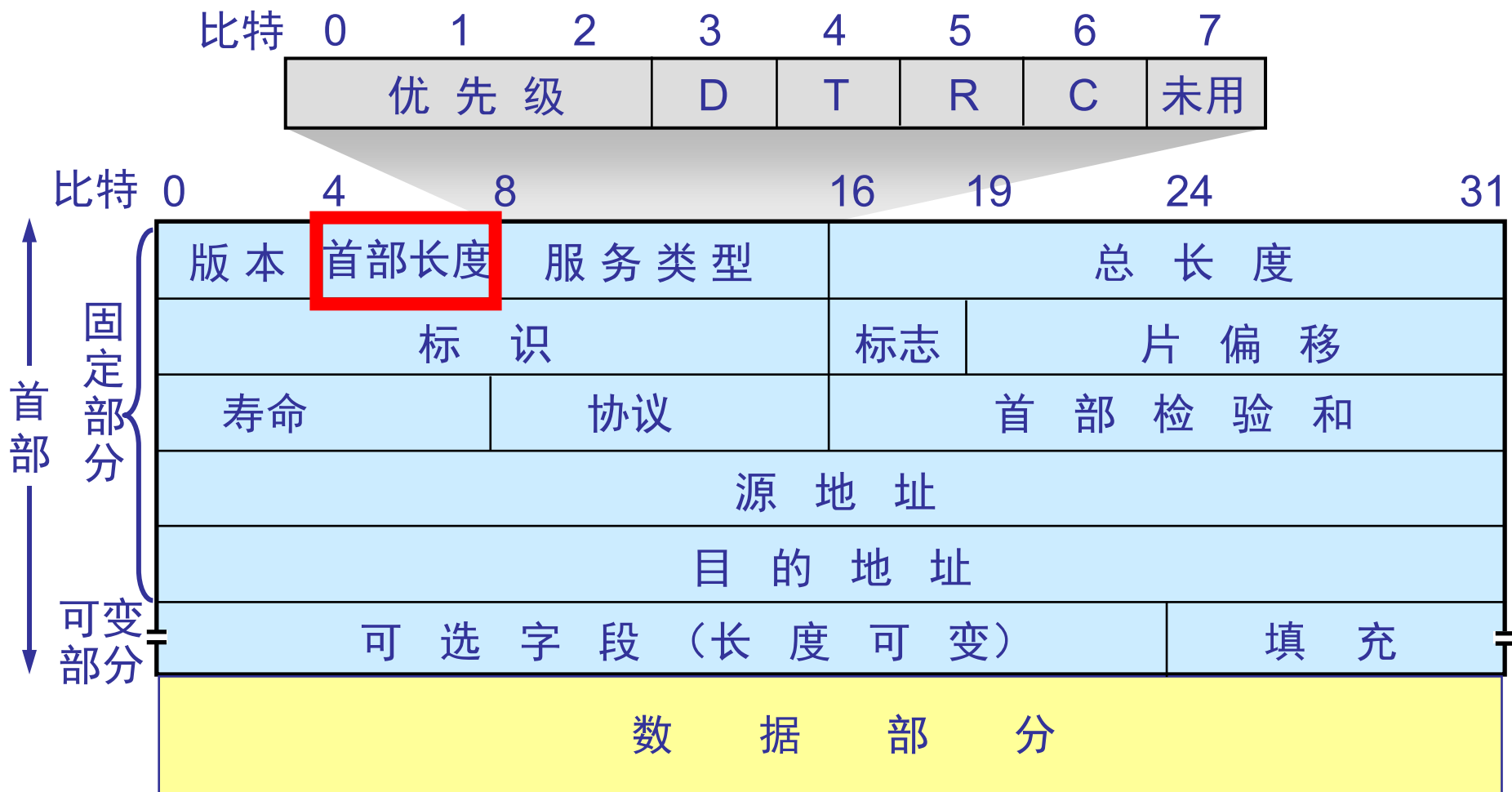








版本——占 4 bit，指IP协议的版本
目前的 IP 协议版本号为 4 (即 IPv4)



首部长度——占 4 bit，可表示的最大数值是 15 个单位(一个单位为 4 字节)
因此 IP 的首部长度的最大值是60字节。



服务类型——占 8 bit，用来获得更好的服务
这个字段以前一直没有被人们使用



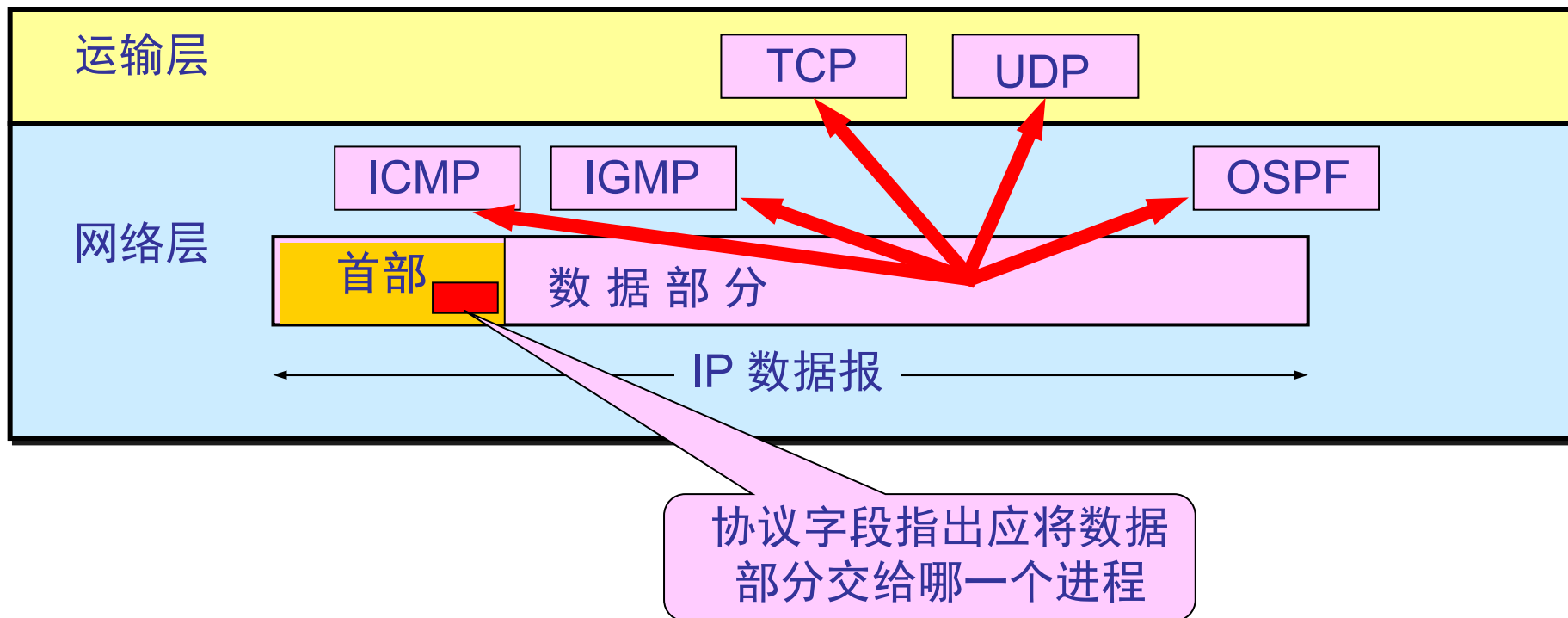
总长度——占 16 bit，指首部和数据之和的长度，单位为字节，因此数据报的最大长度为 65535 字节
总长度必须不超过最大传送单元 MTU



寿命(8 bit)记为 TTL (Time To Live)
数据报在网络中的寿命



协议(8 bit)字段指出此数据报携带的数据使用何种协议以便目的主机的 IP 层将数据部分上交给哪个处理过程



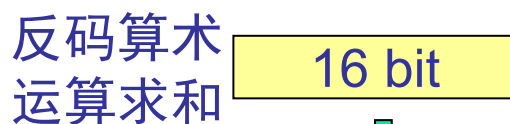
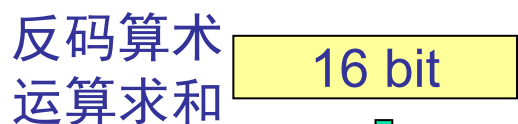
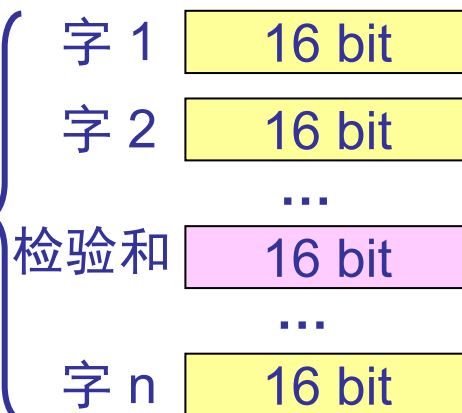


首部检验和(16 bit)字段只检验数据报的首部
不包括数据部分

发送端

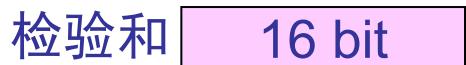
接收端

数据报首部



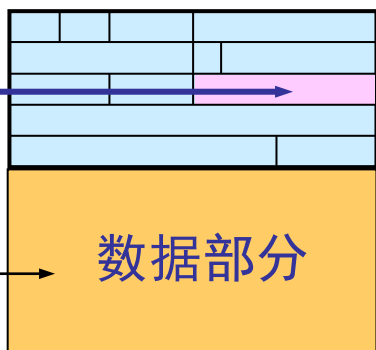
取反码

取反码



数据部分
不参与检验和的计算

IP 数据报



若结果为 0, 则保留;
否则, 丢弃该数据报

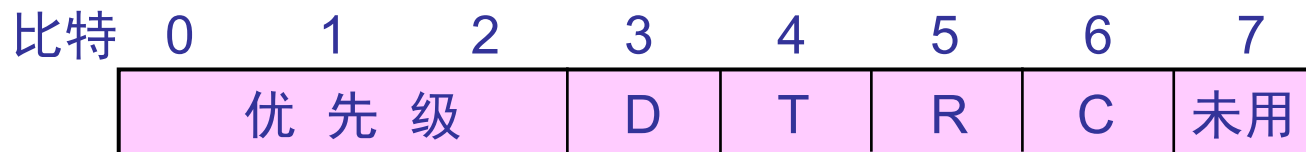


源地址和目的地址都各占 4 字节

比特	0	1	2	3	4	5	6	7
	优 先 级			D	T	R	C	未用



很少用！



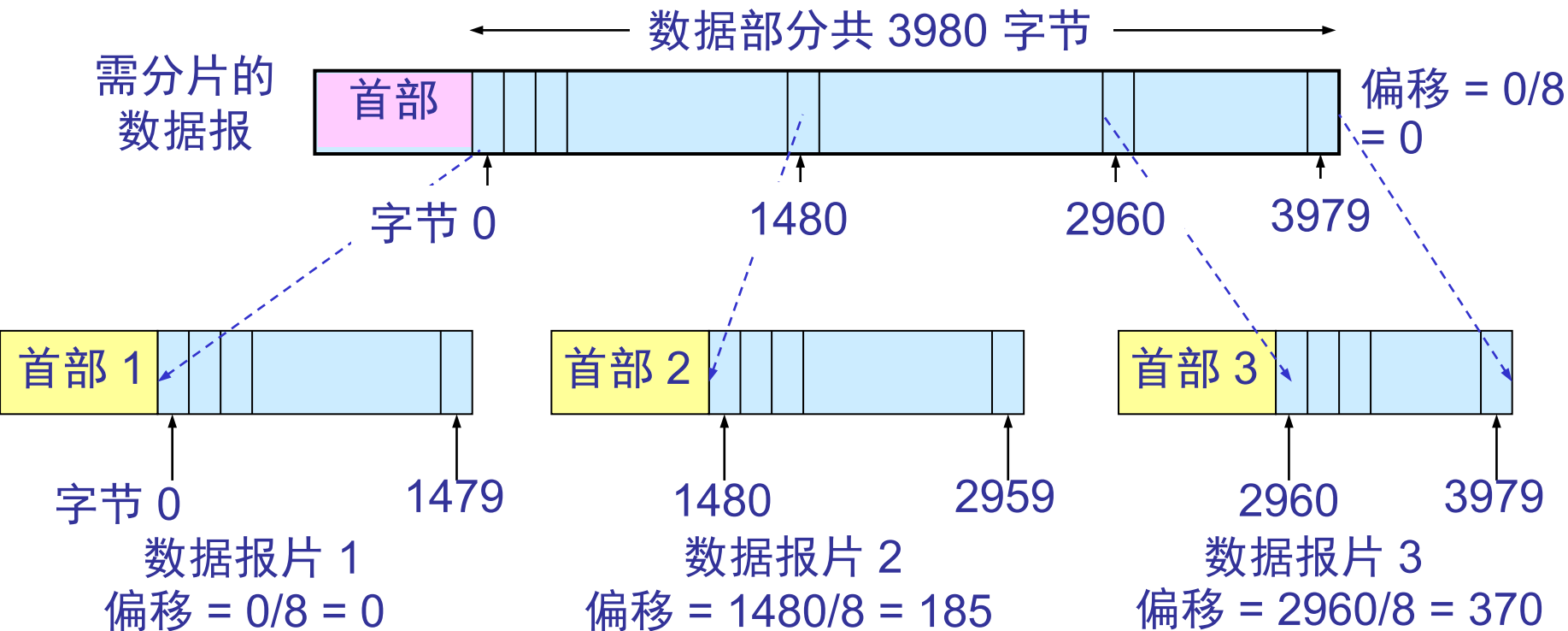
标识(identification) 占 16 bit,
它是一个计数器, 用来产生数据报的标识
所有的片都有一个标识



较长的分组会分片

- 标识(identification) (16 bit) ， 一个ID，所有的片都有同一个ID
- 标志(3bit)： 为1表示后面还有片，为0表示是最后一个片
- 片偏移(13 bit)： 某片在原分组中的相对位置；片偏移以 8 个字节为偏移单位

4.3.2 IPV4数据报分片



片	字节	ID	偏移	标志
第 1 片	IP 数据报的数据字段中的 1480 字节	identification = 777	offset = 0 (表示插入的数据开始于字节 0)	flag = 1 (表示后面还有)
第 2 片	1480 字节数据	identification = 777	offset = 185 (表示插入的数据开始于字节 1480。注意 $185 \times 8 = 1480$)	flag = 1 (表示后面还有)
第 3 片	1020 字节数据 (= 3980 - 1480 - 1480)	identification = 777	offset = 370 (表示插入的数据开始于字节 2960。注意 $370 \times 8 = 2960$)	flag = 0 (表示这是最后一个片)



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
2	0.000053	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
3	0.000076	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
4	0.000098	10.250.109.10	95.179.206.19	ICMP	602	Echo (ping) re
5	0.289844	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP
6	0.289846	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	778	Fragmented IP
7	0.290731	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP
8	0.290733	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	778	Fragmented IP
9	0.290734	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 1500

Identification: 0x214e (8526)

✓ Flags: 0x01 (More Fragments)

0... = Reserved bit: Not set

.0.. = Don't fragment: Not set

..1. = More fragments: Set

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1)

> Header checksum: 0x4e08 [validation disabled]

Source: 10.250.109.10

0x20

16个二进制的位，对应Wireshark16进制的2 0 0 0
也即2进制的0010 0000 0000 0000

0010	05 dc 21 4e 20 00 80 01 4e 08 0a fa 6d 0a 5f b3	..!N... N...m._.
0020	ce 13 08 00 1d 60 00 01 23 ef 61 62 63 64 65 66	`.. #.abcdef
0030	67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76	ghijklmn opqrstuv
0040	77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f	wabcdefg hijklmno

0	4	8	16	19	24	31
版本	首部长度	服务类型			总长度	
		标识	标志		片偏移	

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
2	0.000053	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
3	0.000076	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
4	0.000098	10.250.109.10	95.179.206.19	ICMP	602	Echo (ping) request
5	0.289844	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP
6	0.289846	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	778	Fragmented IP
7	0.290731	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP
8	0.290733	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	778	Fragmented IP
9	0.290734	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP

> Frame 3: 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 bits) on interface
 > Ethernet II, Src: AsustekC_2f:2f:71 (10:c3:7b:2f:2f:71), Dst: HuaweiTe_67:28:99 (28:6e:99:67:28:99)
 > Internet Protocol Version 4, Src: 10.250.109.10, Dst: 95.179.206.19

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes

> Differentiated Services Field: 0x21 (DSCP: EF, ECN: Not Set)

Total Length: 1500

Identification: 0x214e (8526)

> Flags: 0x01 (More Fragments)

0... = Reserved bit: Not set

.0.. = Don't fragment: Not set

..1. = More fragments: Set

Fragment offset: 2960

Time to live: 128

0010 05 dc 21 4e 21 72 80 01 4c 96 0a fa 6d 0a 5f b3 ..!N!r.. L...m._.

0x21

16个二进制的位，对应Wireshark16进制的2 1 7 2
也即2进制的0010 0001 0111 0010

0 0001 0111 0010表示 370
370*8=2960



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
•	1 0.000000	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
•	2 0.000053	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
•	3 0.000076	10.250.109.10	95.179.206.19	IPv4	1514	Fragmented IP
→	4 0.000098	10.250.109.10	95.179.206.19	ICMP	602	Echo (ping) request
	5 0.289844	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP
	6 0.289846	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	778	Fragmented IP
	7 0.290731	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP
	8 0.290733	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	778	Fragmented IP
	9 0.290734	95.179.206.19	10.250.109.10	IPv4	770	Fragmented IP

> Frame 4: 602 bytes on wire (4816 bits), 602 bytes captured (4816 bits) on interface 0
 > Ethernet II, Src: AsustekC_2f:2f:71 (10:c3:7b:2f:2f:71), Dst: HuaweiTe_67:28:99 (28:6e:99:67:28:99)
 ∨ Internet Protocol Version 4, Src: 10.250.109.10, Dst: 95.179.206.19

0100 = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 588

Identification: 0x214e (8526)

∨ Flags 0x00

0... = Reserved bit: Not set

.0... = Don't fragment: Not set

..0. = More fragments: Not set

Fragment offset: 4440

Time to live: 128

0010 02 4c 21 4e 02 2b 80 01 6f 6d 0a fa 6d 0

0x02

16个二进制的位，对应Wireshark16进制的0 2 2 b
也即2进制的0000 0010 0010 1011

0 0010 0010 1011表示 555
555*8=4440

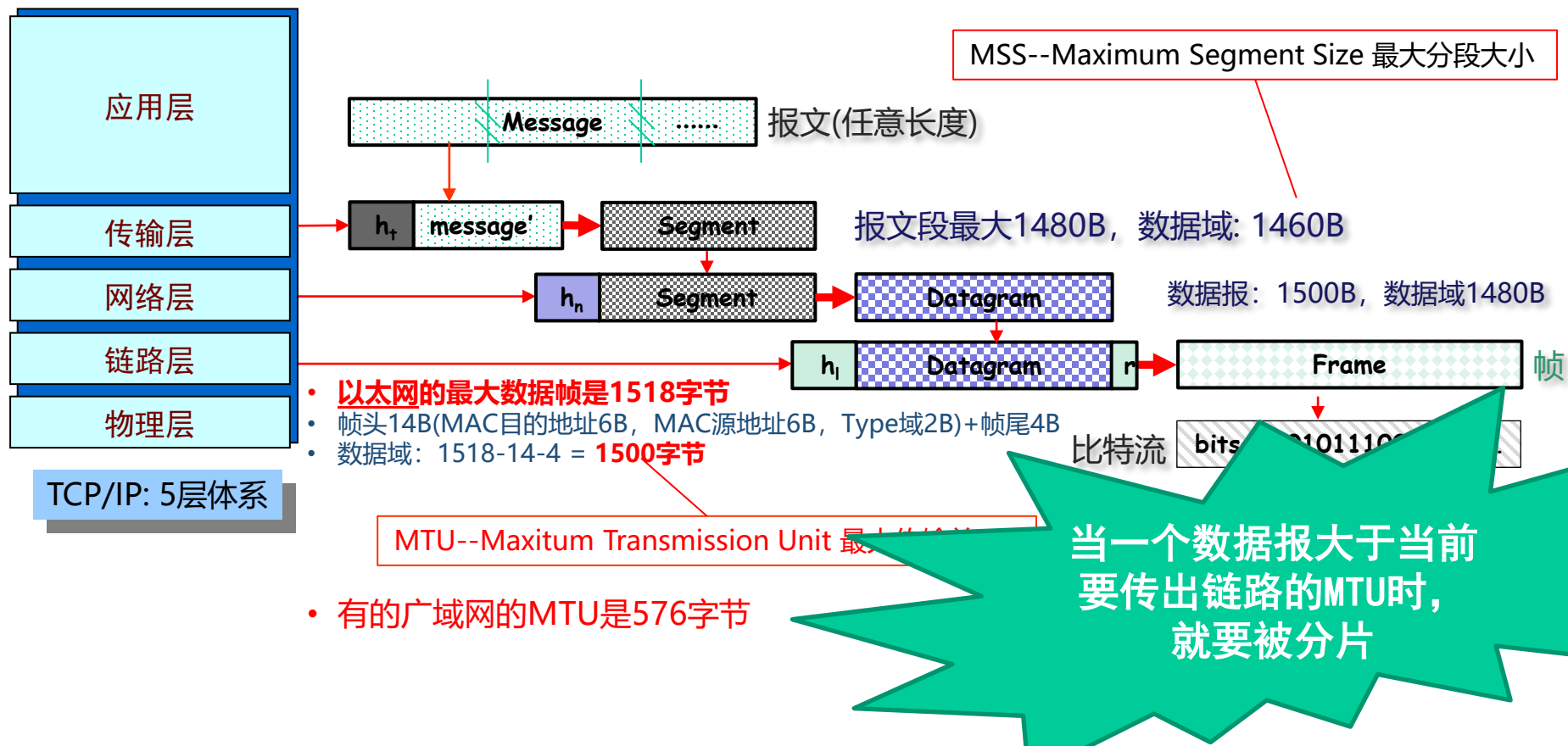
4.3.2 IPV4数据报分片

- ▣ **Flags: 0x20、Flags: 0x21以及Flags: 0x02**
- ▣ **0x表示后面的数是16进制的数，0x20、0x21以及0x02三个数值分别对应2进制的00100001、00100000和00000010**
- ▣ **因为只有前3位表示Flags位（后面的几位是偏移量的一部分），所以，他们对应的真正属于Flags的位是001、001和000**
- ▣ **1表示后面还有片，0表示后面没有片**

4.3.2 IPV4数据报分片

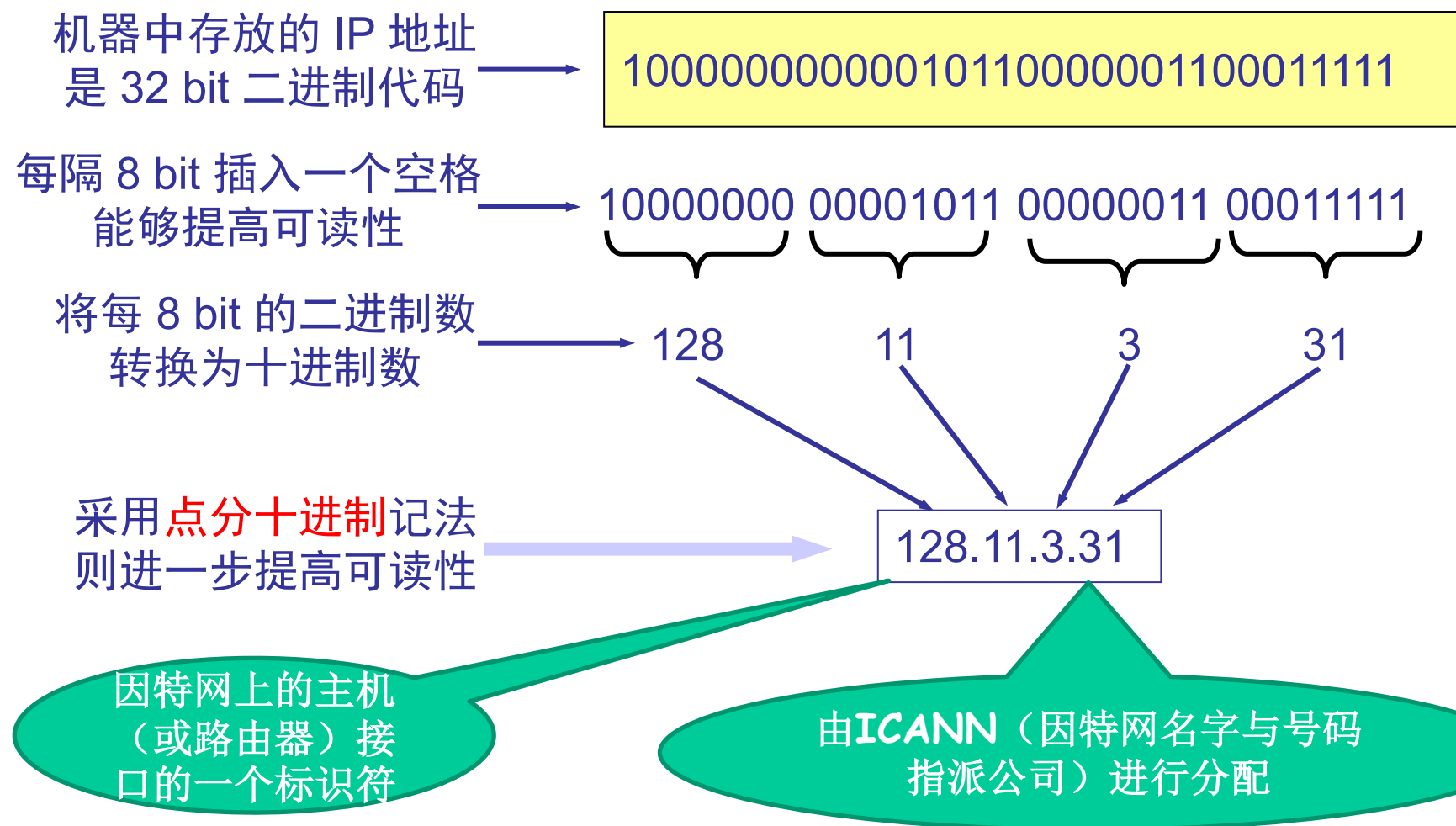
□ 为什么要分片？

•数据的封装



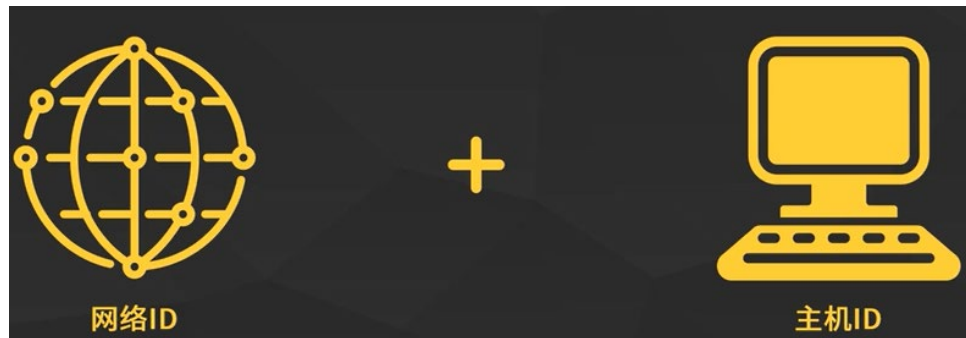
4.3.3 IPV4编址

IPV4 地址及其表示方法



IPv4 地址

□ IP 地址 $a.b.c.d = \{ \langle \text{网络} \rangle, \langle \text{主机} \rangle \}$



□ 到底前多少位表示网络？

□ 子网掩码（和IP一样，也是点分十进制表示） 如255.255.255.0

□ 11111111. 11111111. 11111111. 00000000

```
连接特定的 DNS 后缀 . . . . . : DHCP HOST
本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::781e:7e2a:5700:8aa8%12
IPv4 地址 . . . . . : 192.168.1.107
子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
默认网关. . . . . : 192.168.1.1
```

子网/网络地址如何计算？

192.168.1.1 /24

11000000.10101000.00000001.00000001

11111111.11111111.11111111.00000000

- ❑ 主机IP地址：192.168.1.1
- ❑ 子网掩码：255.255.255.0
- ❑ 网络地址/子网地址：192.168.1.0

192.168.1.107/24的
子网地址？

子网里的所有设备具有相
同的网络号（子网地址）



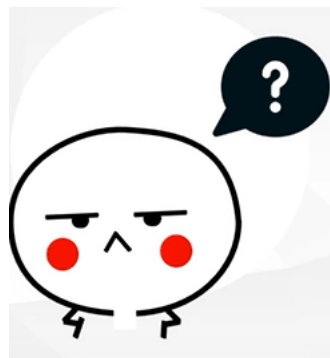
网络地址 All Hosts = 0

广播地址 All Hosts = 1

主机地址数量 $2^n - 2$

- ❑ 主机IP地址：192.168.1.1/24
- ❑ 子网掩码：255.255.255.0
- ❑ 网络号（网络地址/子网地址）：192.168.1.0
- ❑ 广播地址：192.168.1.255
- ❑ 这个网络里能容纳多少台主机？
- ❑ 这些主机的IP地址范围是？

IPV4相关计算-我们在同一个网络吗



a.b.c.d/x
无类别域间
路由选择
(CIDR)

10.102.22.9/22

10.102.23.9/22

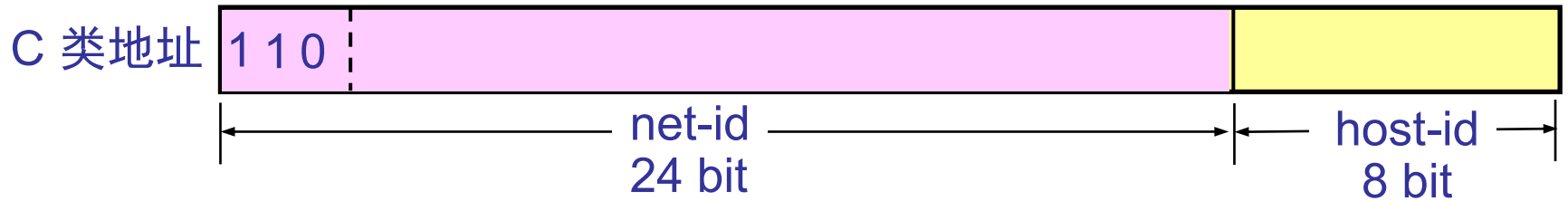
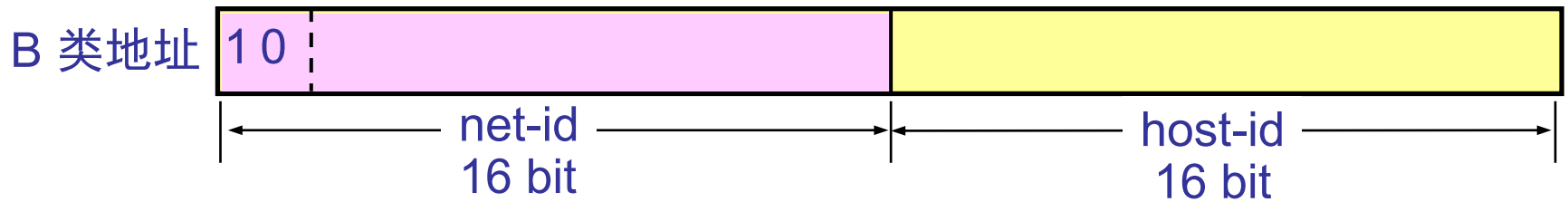
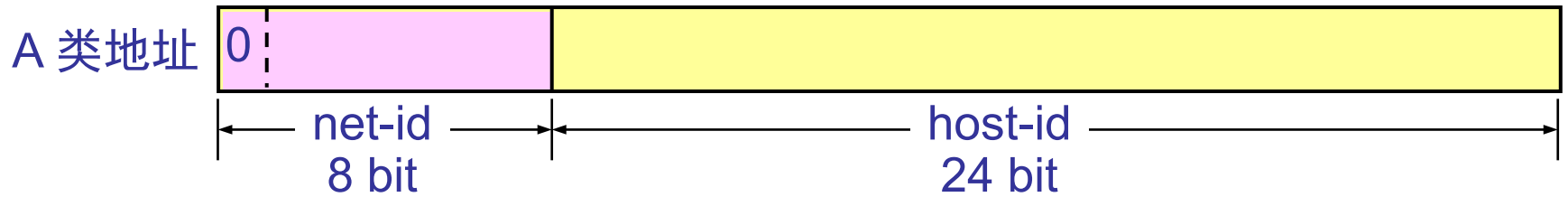
IP地址1: 00001010 01100110 00010110 00001001
子网掩码: 11111111 11111111 11111100 00000000
网络地址: 00001010 01100110 00010100 00000000

IP地址2: 00001010 01100110 00010111 00001001
子网掩码: 11111111 11111111 11111100 00000000
网络地址: 00001010 01100110 00010100 00000000

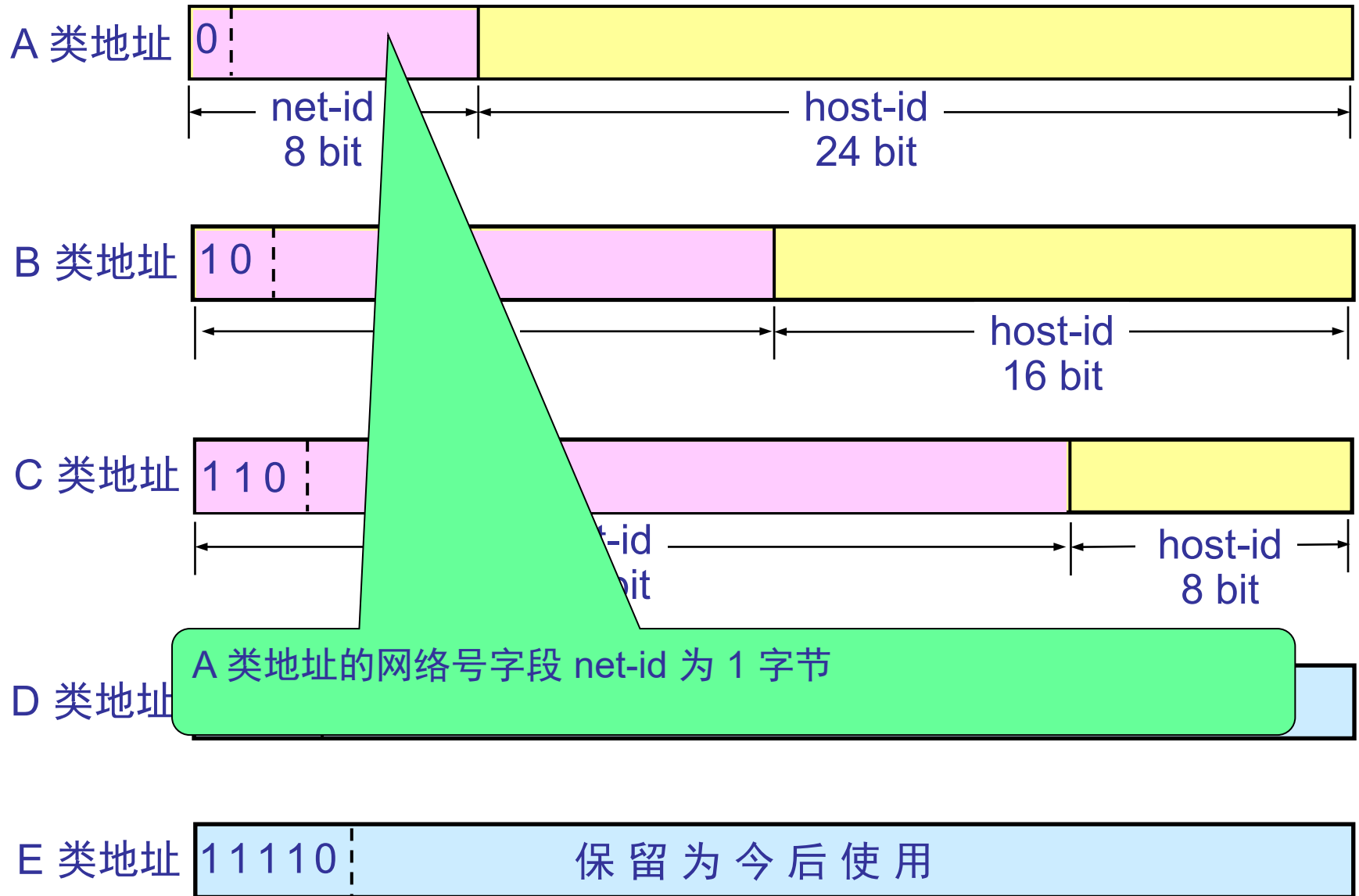
网络地址	10.102.20.0
广播地址	10.102.23.255
主机地址数量	1022
主机地址范围	<10.102.20.1, 10.102.23.254>

00001010 01100110 00010100 00000001
00001010 01100110 00010111 11111110

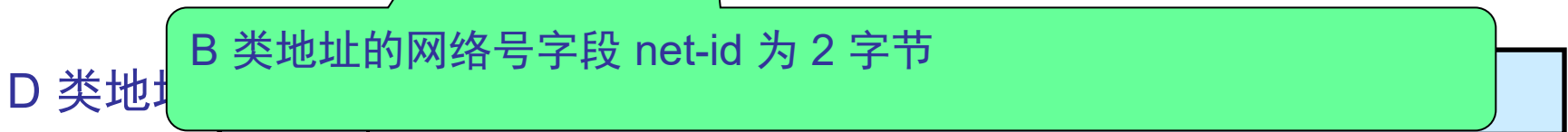
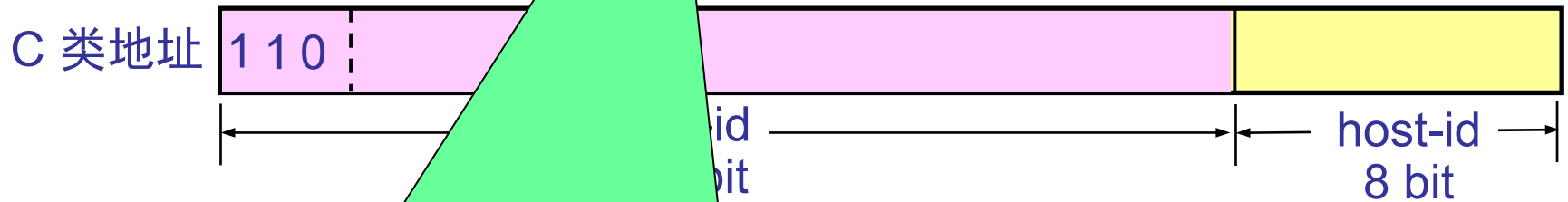
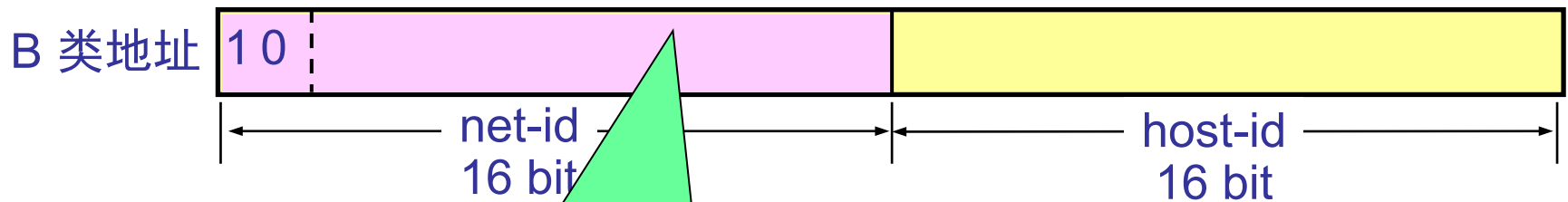
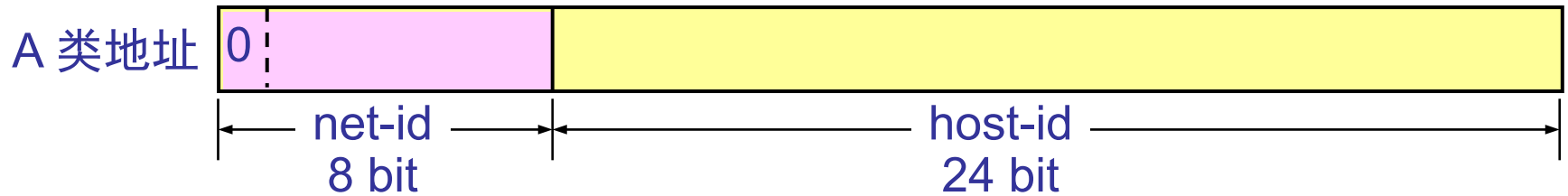
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



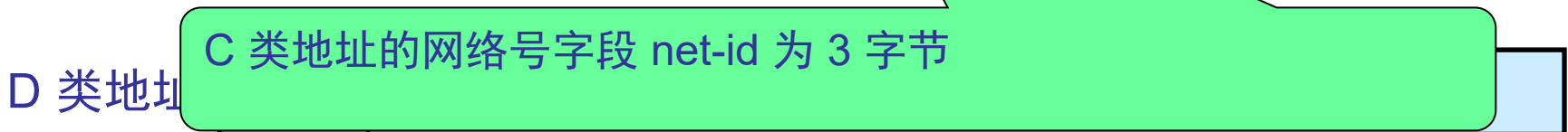
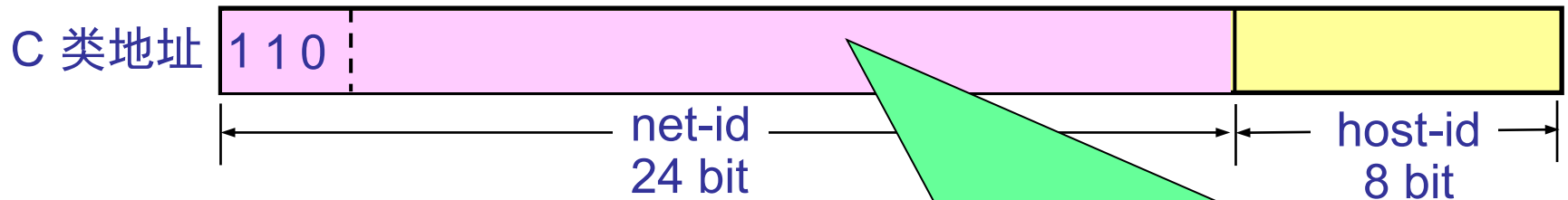
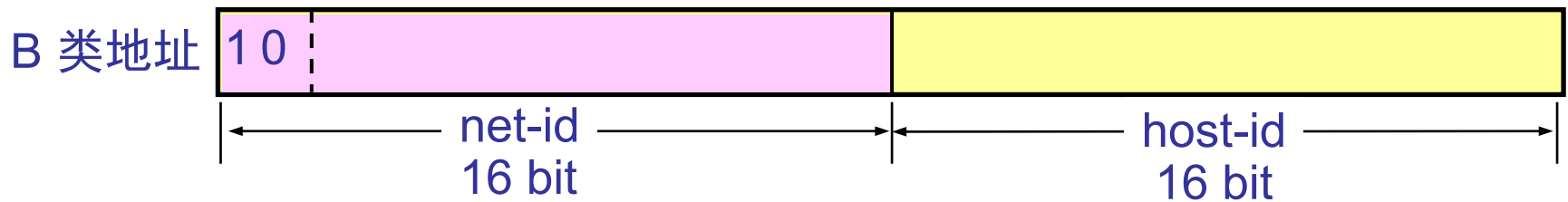
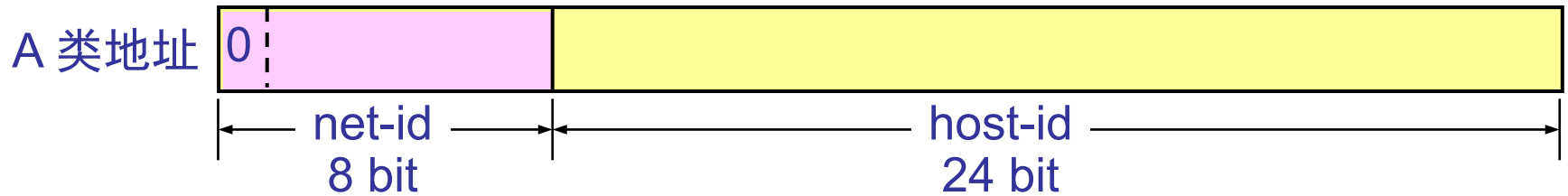
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



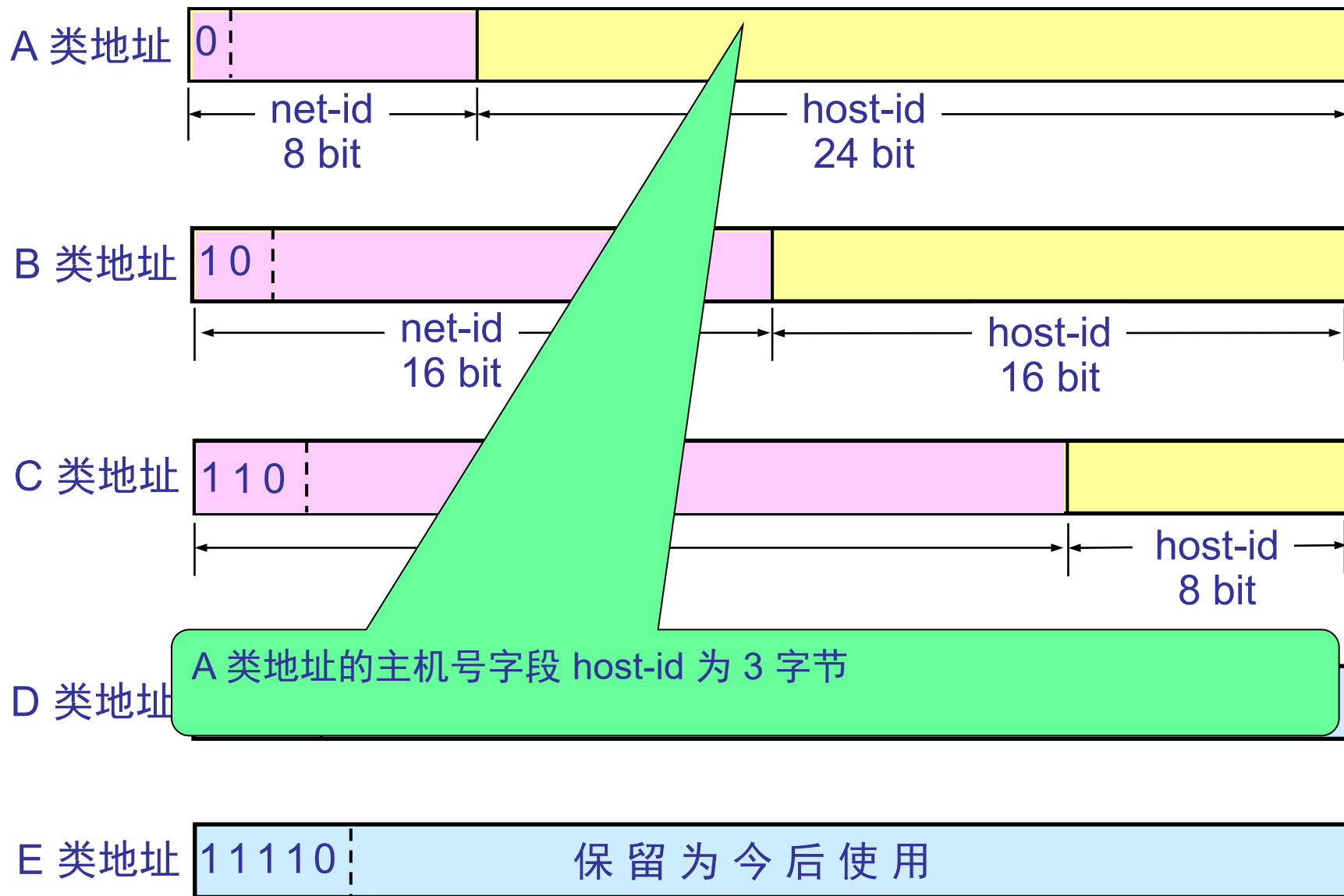
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



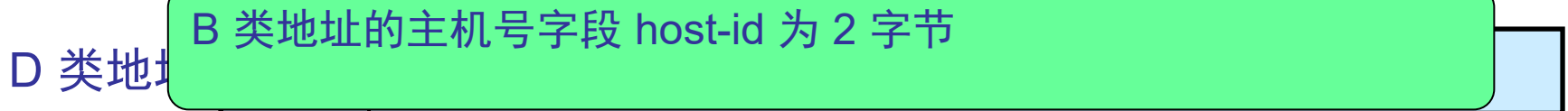
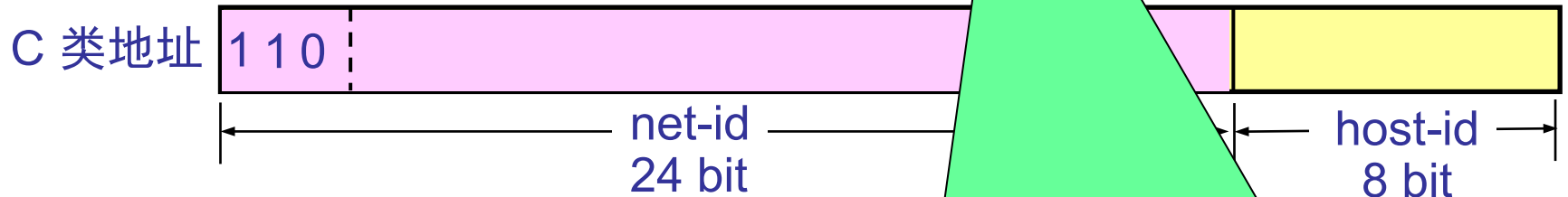
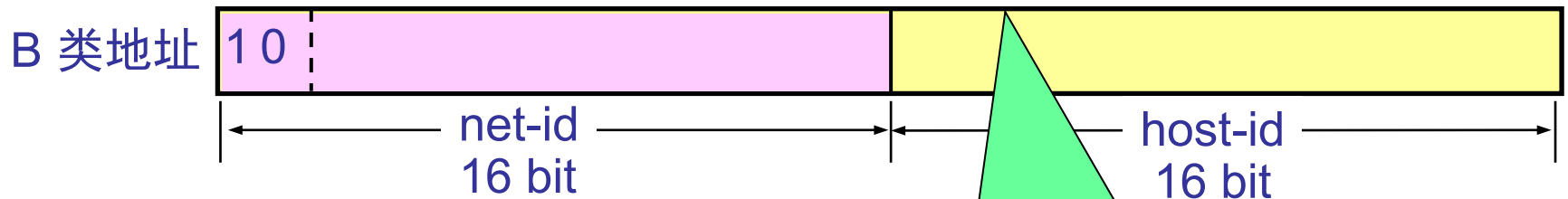
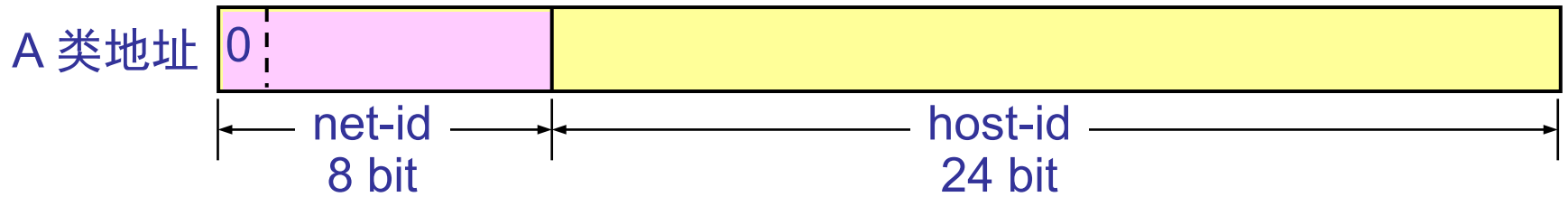
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



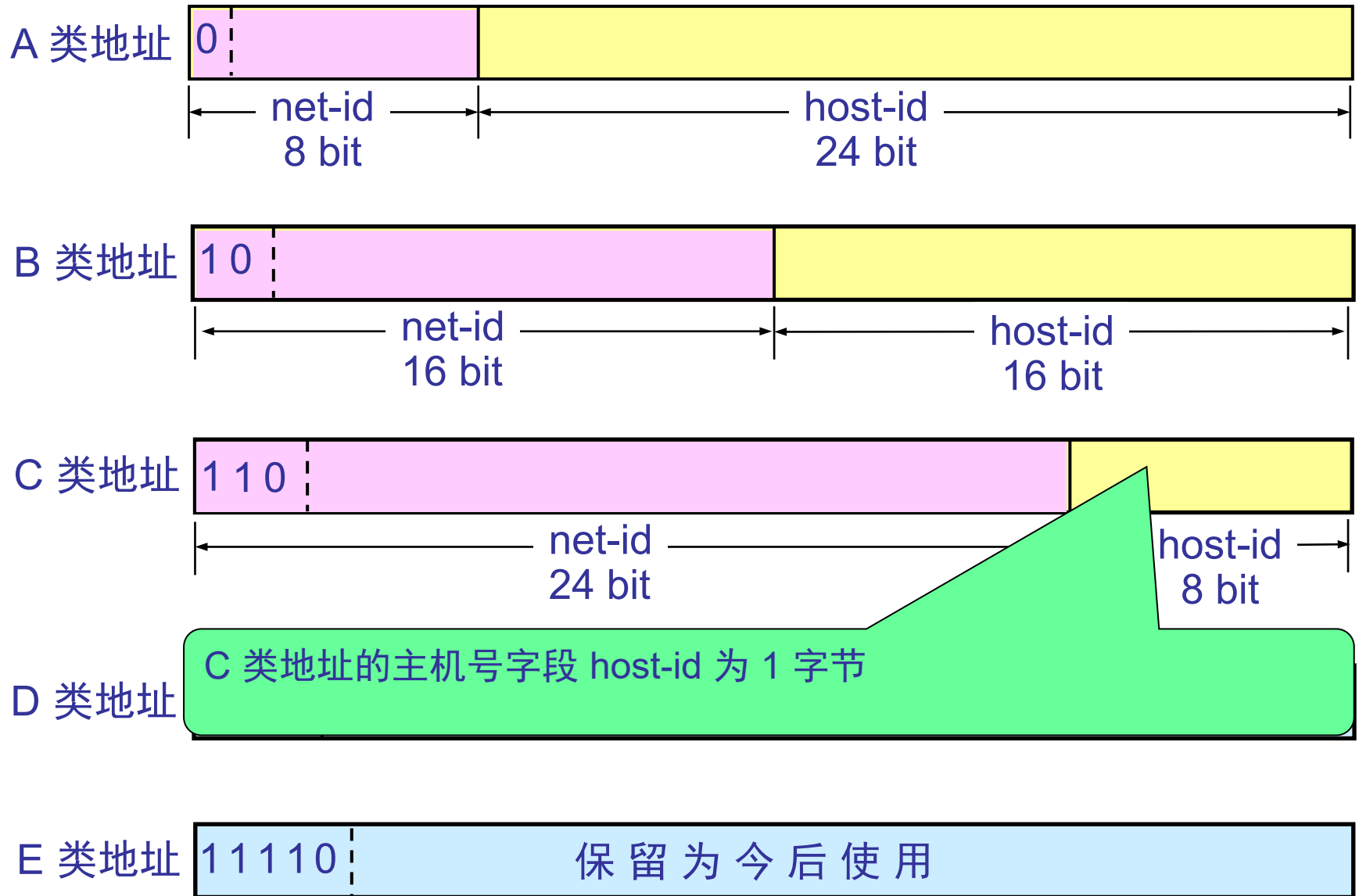
分类编址(Classful addressing)



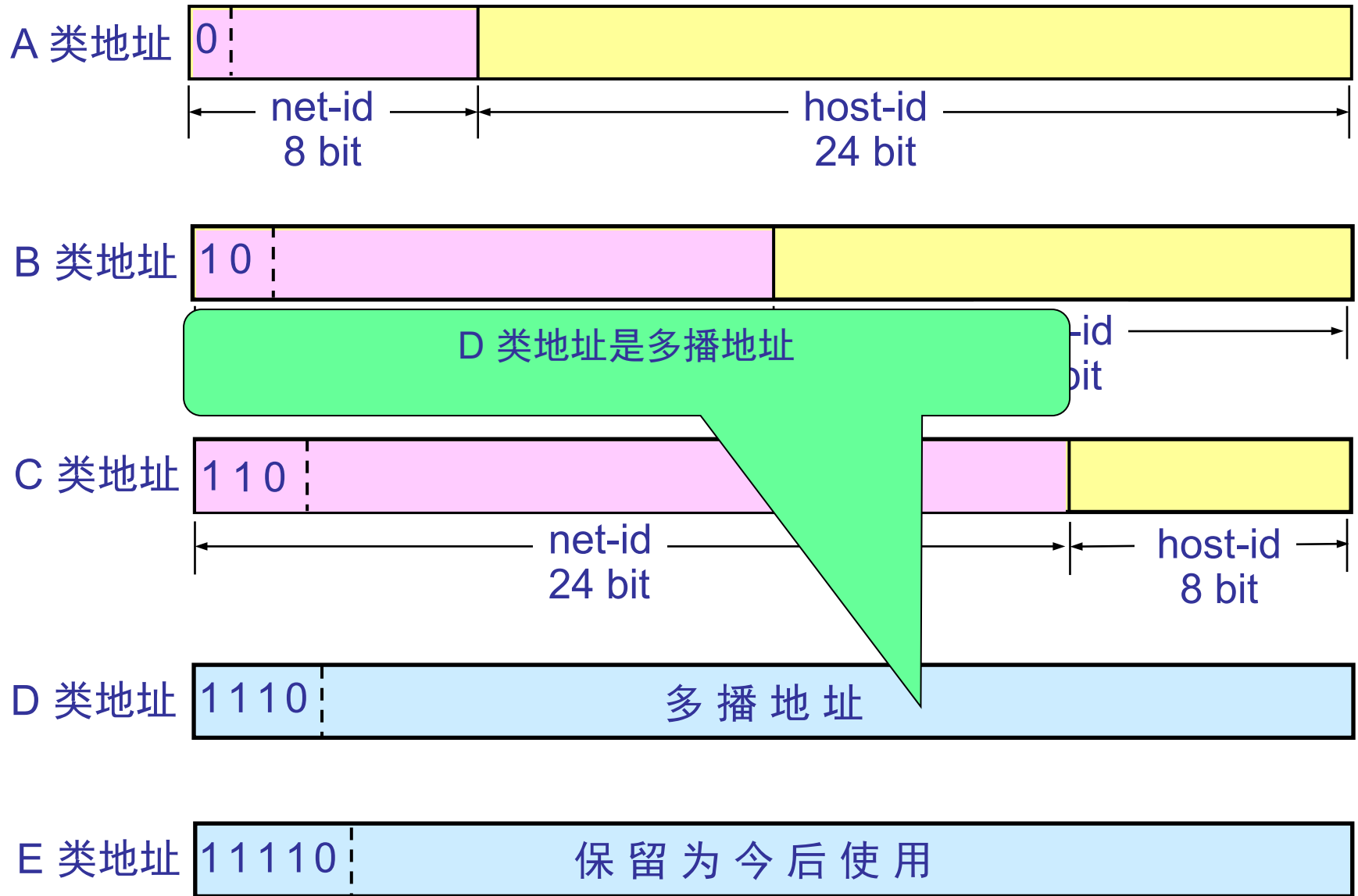
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



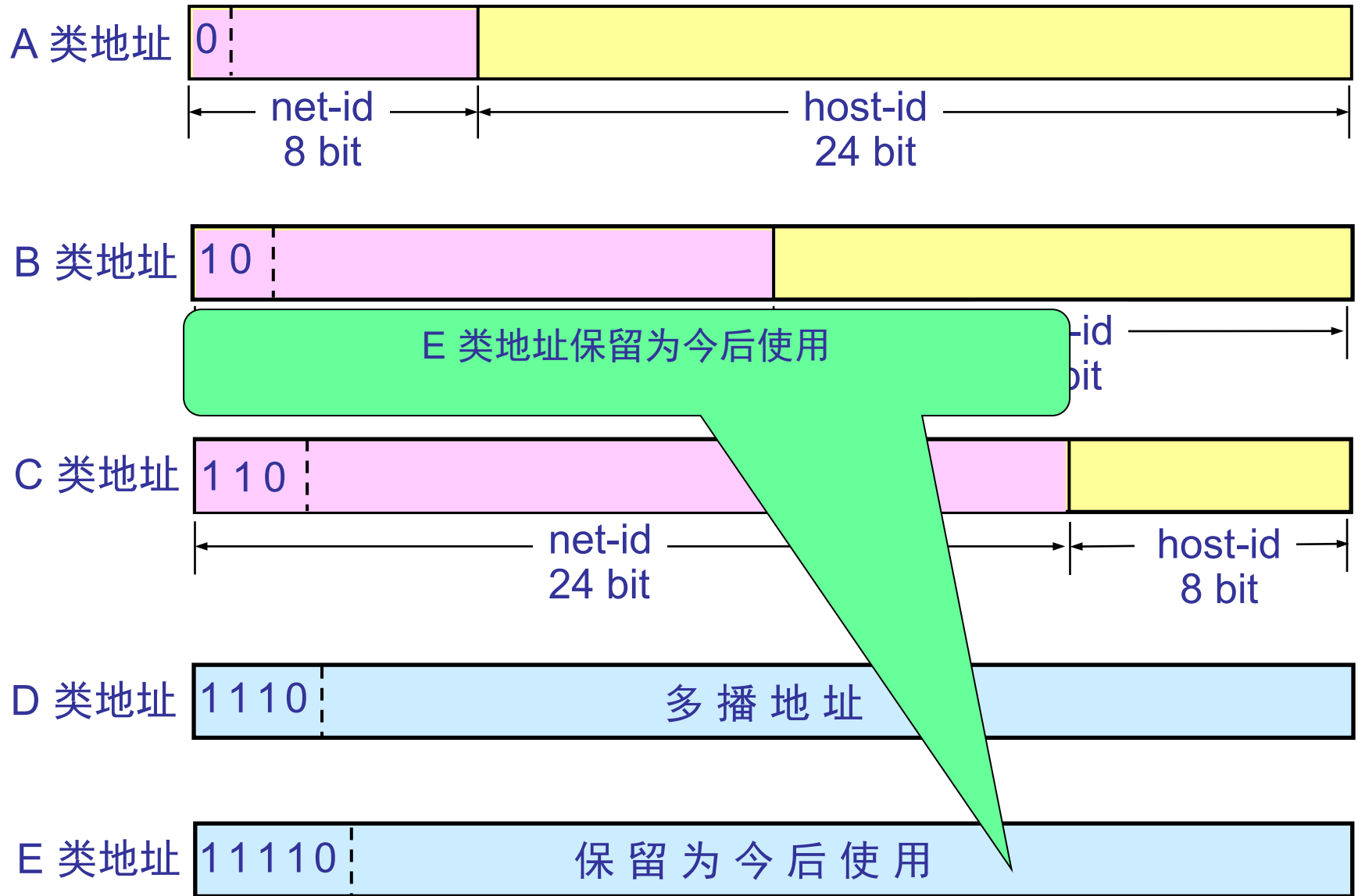
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



IP 地址中的网络号字段和主机号字段



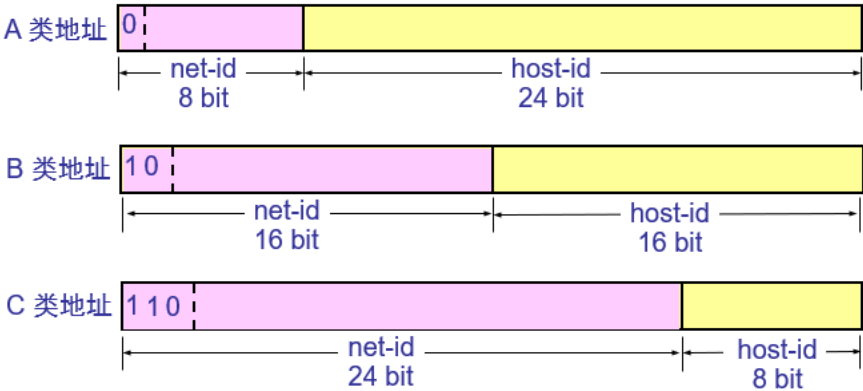
IP 地址中的网络号字段和主机号字段



A 类、B 类和 C 类 IP 地址的默认子网掩码

[illegible]

IP地址使用范围



网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16,777,214
B	16,384 (2^{14})	128.0	191.255	65,534
C	2,097,152 (2^{21})	192.0.0	223.255.255	254

1.128.67.255是属于哪个类？它的网络号（网络地址）是？
128.15.128.35是属于哪个类？它的网络号（网络地址）是？

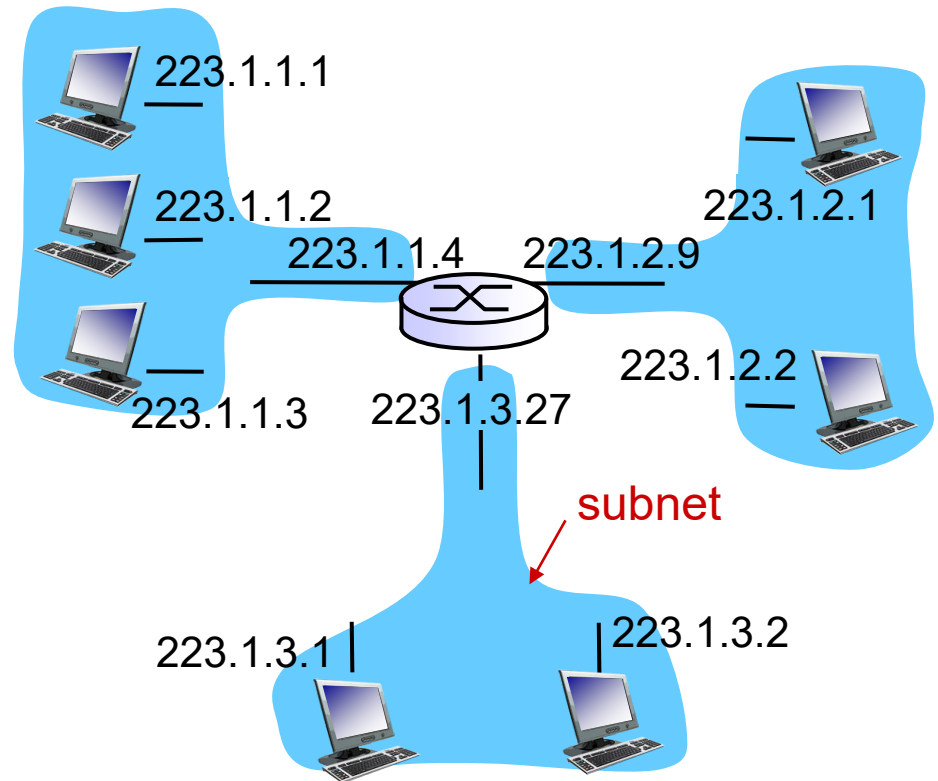
一些特殊的IP地址

- ▣ 127开头的IP主要用于测试，如127.0.0.1
- ▣ 0.0.0.0 三无人员的收容所
- ▣ 255.255.255.255限制广播地址
- ▣ 主机号全0表示：网络地址（网络号）
- ▣ 主机号全1的地址：广播地址 你给这个地址发数据包 这个网络内的所有主机都能收到

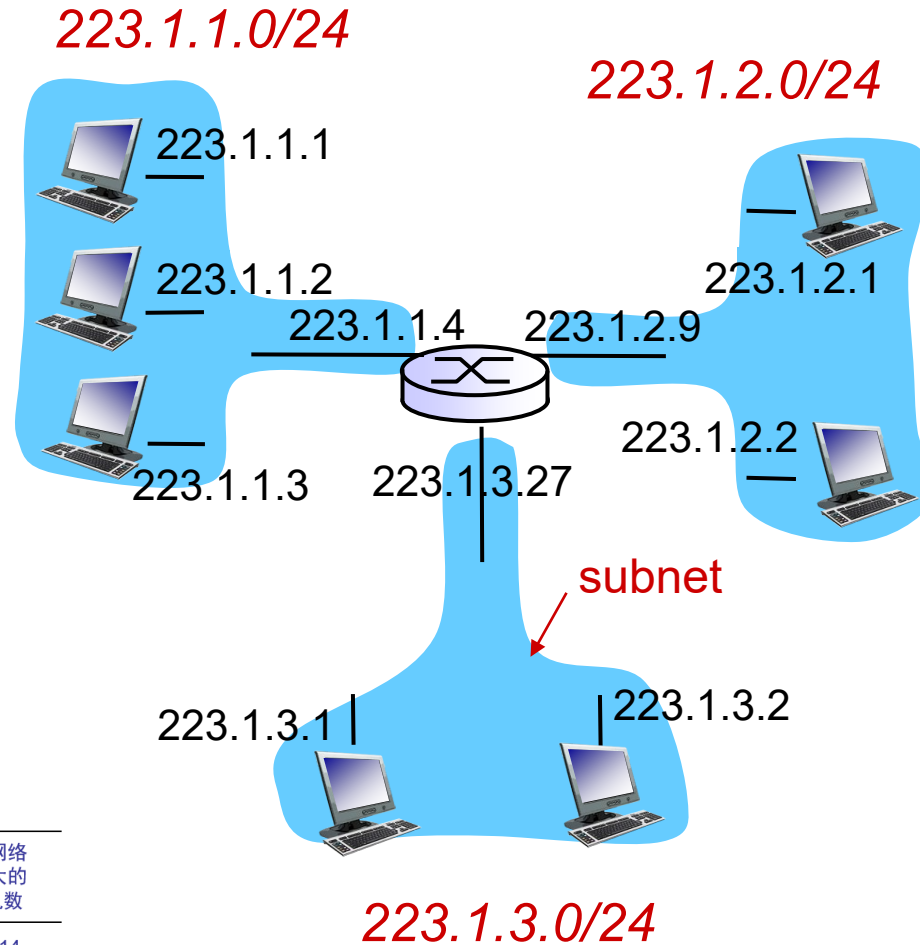
Subnets

□ 有几个子网？

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16,777,214
B	16,384 (2^{14})	128.0	191.255	65,534
C	2,097,152 (2^{21})	192.0.0	223.255.255	254



Subnets



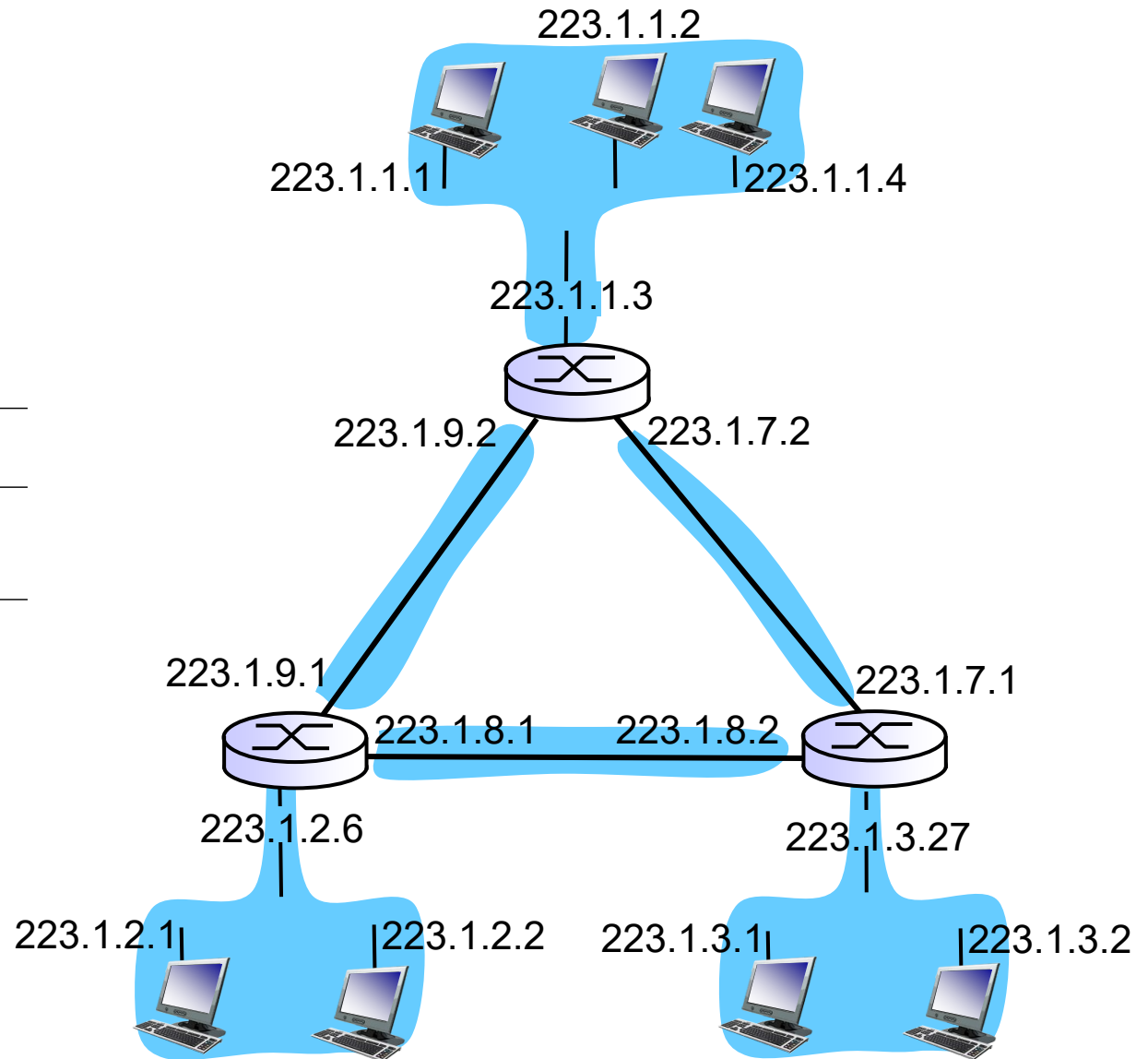
网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16,777,214
B	16,384 (2^{14})	128.0	191.255	65,534
C	2,097,152 (2^{21})	192.0.0	223.255.255	254

subnet mask: /24

Subnets

how many?

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16,777,214
B	16,384 (2^{14})	128.0	191.255	65,534
C	2,097,152 (2^{21})	192.0.0	223.255.255	254



划分子网和构造超网

划分子网

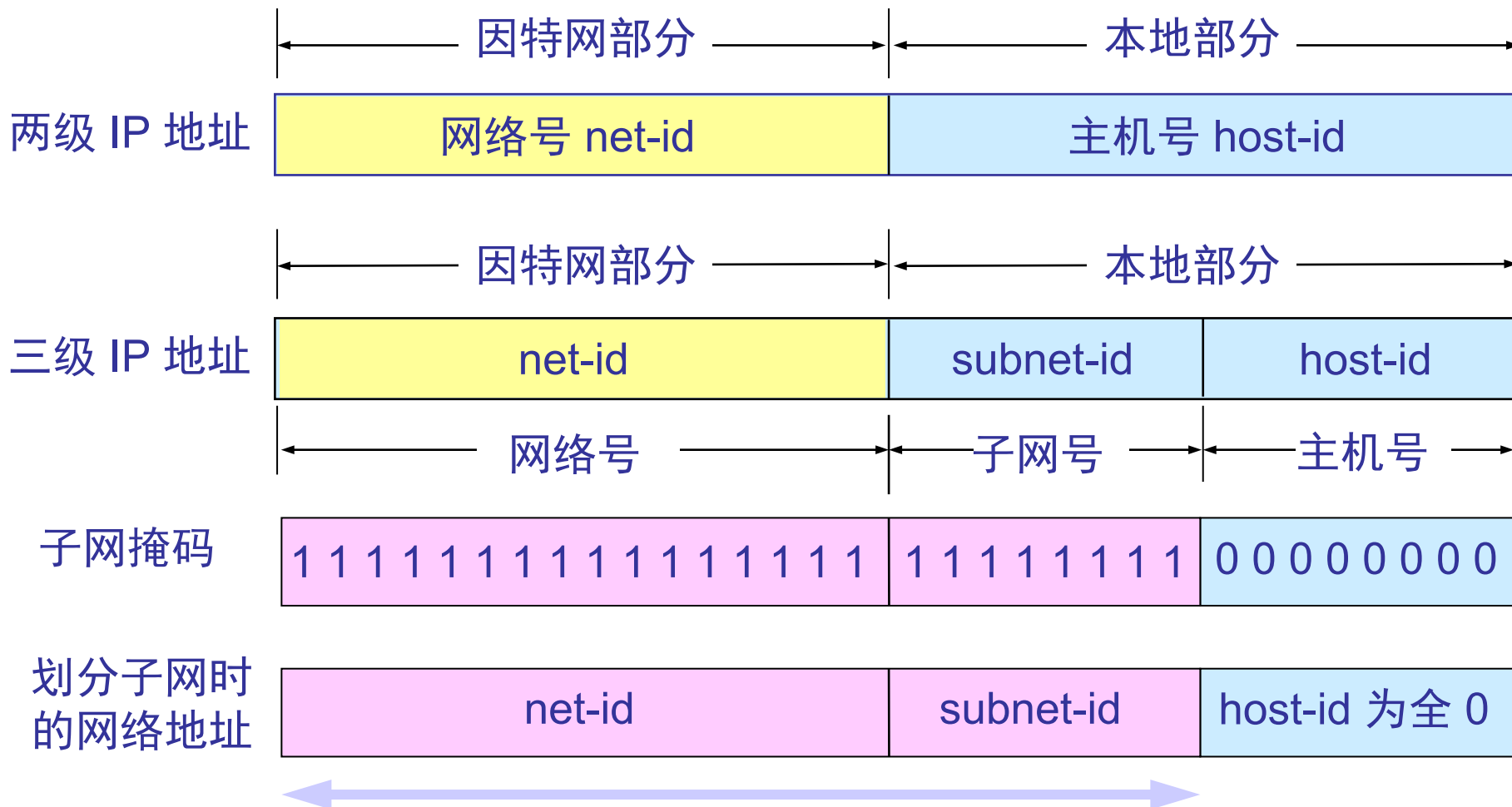
- 在 **ARPANET** 的早期，**IP** 地址的设计不够合理
 - **IP** 地址空间的利用率有时很低 (B类地址分配给一个小的机构)
 - 给每一个物理网络分配一个网络号会使路由表变得太大因而使网络性能变坏
 - 两级的 **IP** 地址不够灵活

三级的 IP 地址

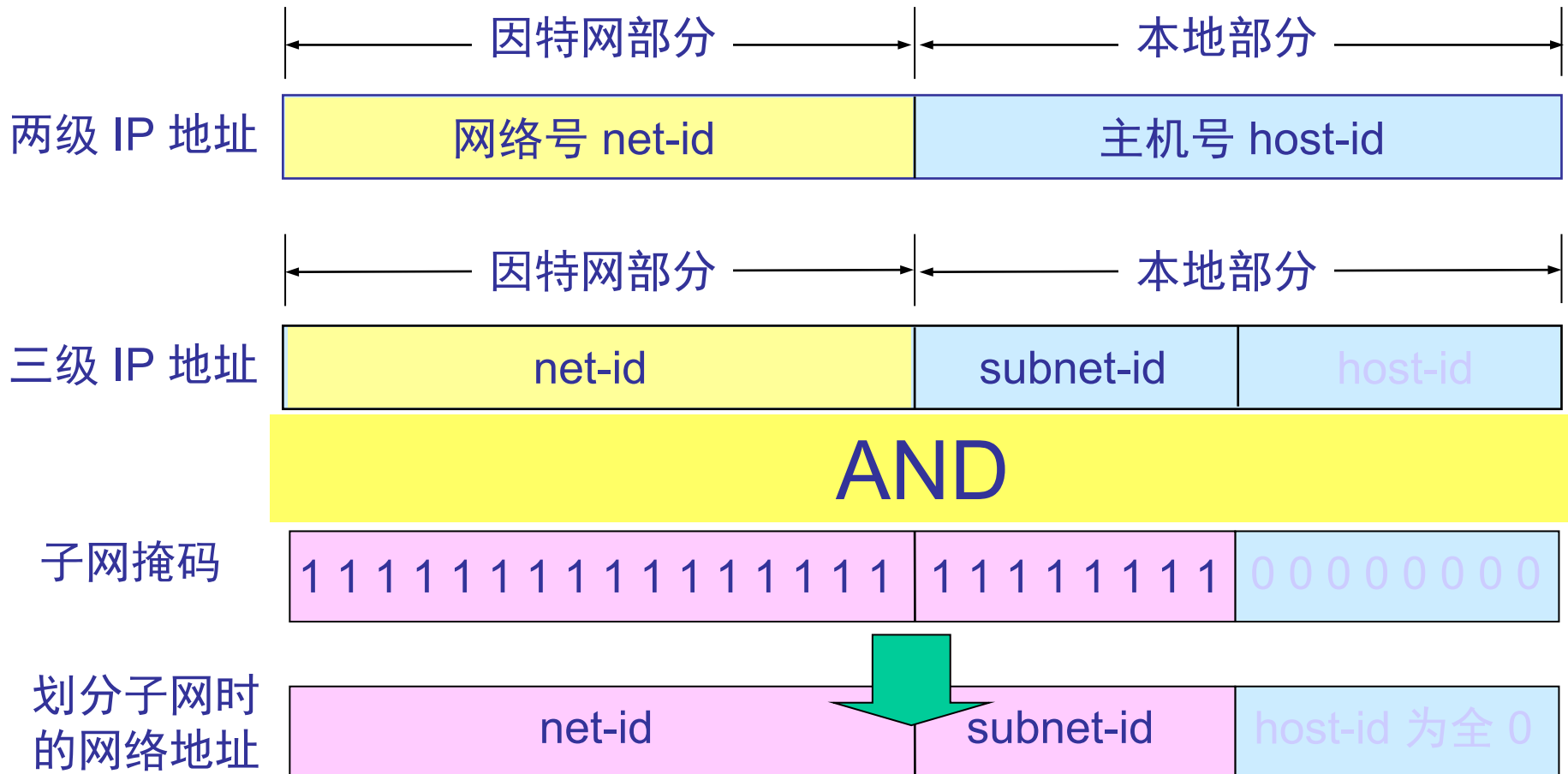
- 1985 年 IP 地址中增加了“子网号字段”，使两级的 IP 地址变成**三级的 IP 地址**
- 这种做法叫作**划分子网(subnetting)**
- 从主机号**借用**若干个比特作为**子网号 subnet-id**，而主机号 **host-id** 也就相应减少了若干个比特

IP地址 ::= {<网络号>, <子网号>, <主机号>}

IP 地址的各字段和子网掩码



(IP 地址) AND (子网掩码) = 子网地址



例题

1. 下列哪项是合法的**IP**主机地址？（ ）
- A. 127.2.3.5 B. 1.255.15.255/22
- C. 255.23.200.9 D. 192.240.150.25
2. **C**类地址最大可能子网位数是（ ）
- A. 6 B. 8 C. 12 D. 14

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	$126 (2^7 - 2)$	1	126	16,777,214
B	$16,384 (2^{14})$	128.0	191.255	65,534
C	$2,097,152 (2^{21})$	192.0.0	223.255.255	254

3. 一网段地址**154.27.0.0**的网络，若不做子网划分，能支持（ ）台主机

A. 254 B. 1024 C. 65,536 D. 65534

4. 某公司申请到一个**C类IP**地址，但要连接**9**个的子公司，最大的一个子公司有**12**台计算机，每个子公司在一个网段中，则子网掩码应设为（ ）

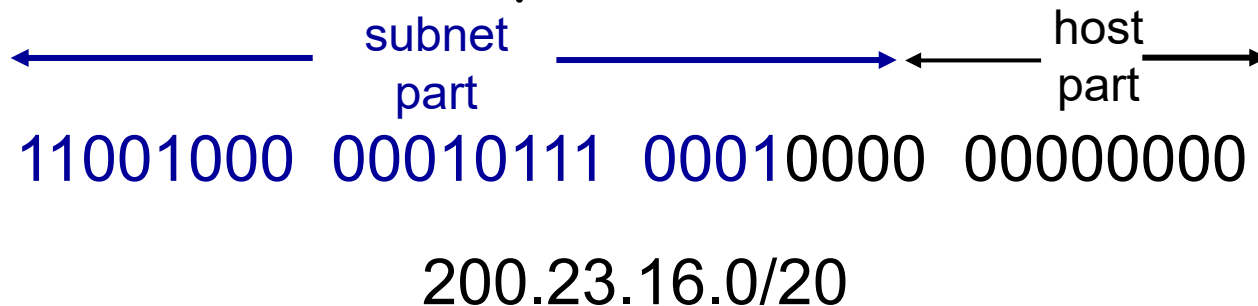
A. 255.254.255.240 B. 255.255.255.192
C. 255.255.255.128 D. 255.255.255.240

网络类别	最大网络数	第一个可用的网络号	最后一个可用的网络号	每个网络中最大的主机数
A	126 ($2^7 - 2$)	1	126	16,777,214
B	16,384 (2^{14})	128.0	191.255	65,534
C	2,097,152 (2^{21})	192.0.0	223.255.255	254

IP addressing: CIDR 无类别域间路由选择

CIDR: Classless InterDomain Routing

- subnet portion of address of arbitrary length
- address format: $a.b.c.d/x$, where x is # bits in subnet portion of address



CIDR将子网寻址的概念一般化了

获取一块IP地址

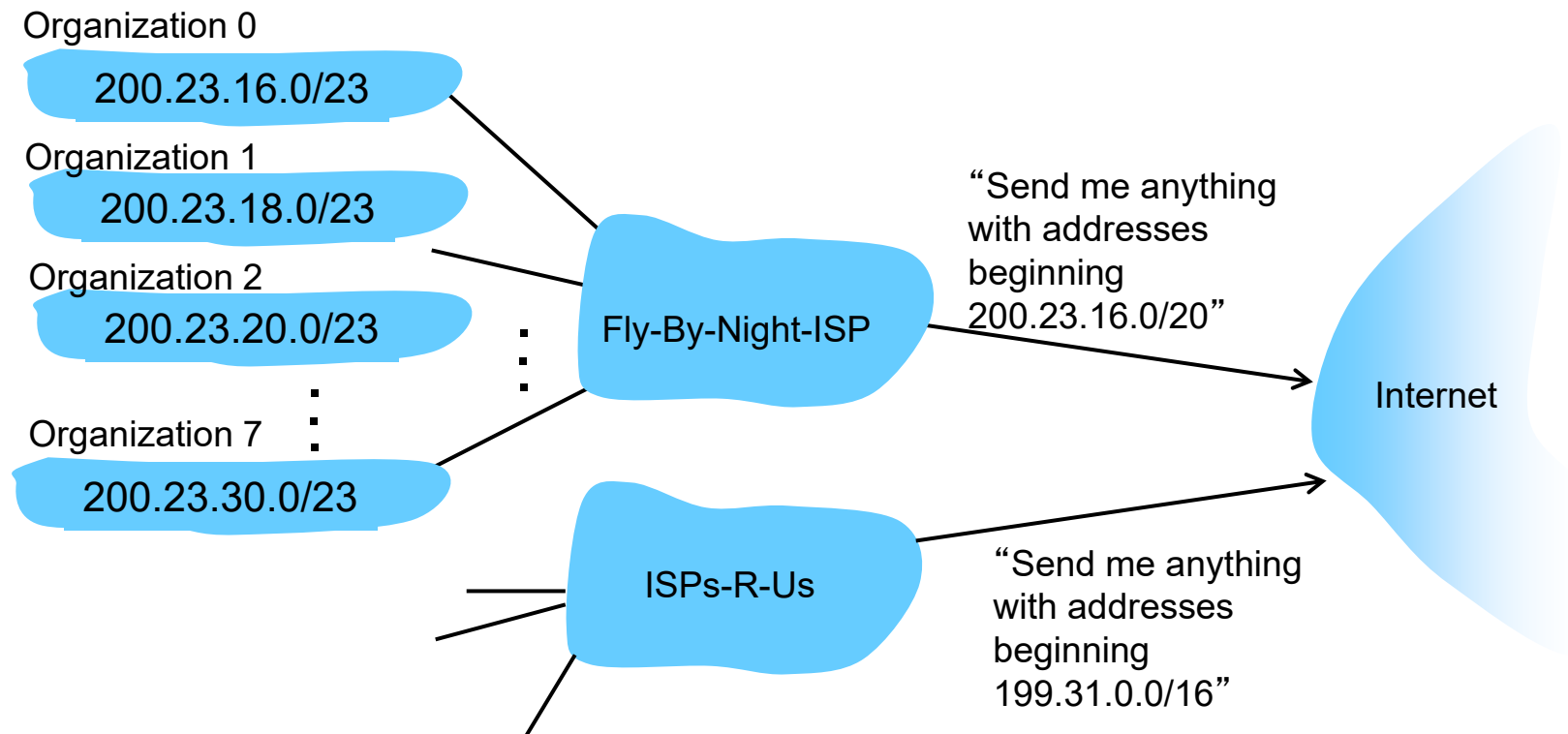
- ❑ 例如某机构有一个地址块200.23.16.0/20
- ❑ 要分为8个子网给8个组织
- ❑ 这些组织的网络号分别是？
- ❑ 每个组织可以容纳多少主机？

✓ ISP' block	11001000 00010111 00010000 00000000
200.23.16.0/20	
✓ Organization0	11001000 00010111 00010000 00000000
200.23.16.0/23	
✓ Organization1	11001000 00010111 00010010 00000000
200.23.18.0/23	
✓ Organization2	11001000 00010111 00010100 00000000
200.23.20.0/23	
✓ ...	
✓ Organization7	11001000 00010111 00011110 00000000
200.23.30.0/23	

Hierarchical addressing: route aggregation

地址聚合、路由聚合、路由摘要

hierarchical addressing allows efficient advertisement of routing information: 使用单个网络前缀通告多个网络的能力



□ 计算机如何获得**IP**地址？

DHCP client-server scenario

DHCP server: 223.1.2.5

DHCP discover

src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654

arriving
client



DHCP offer

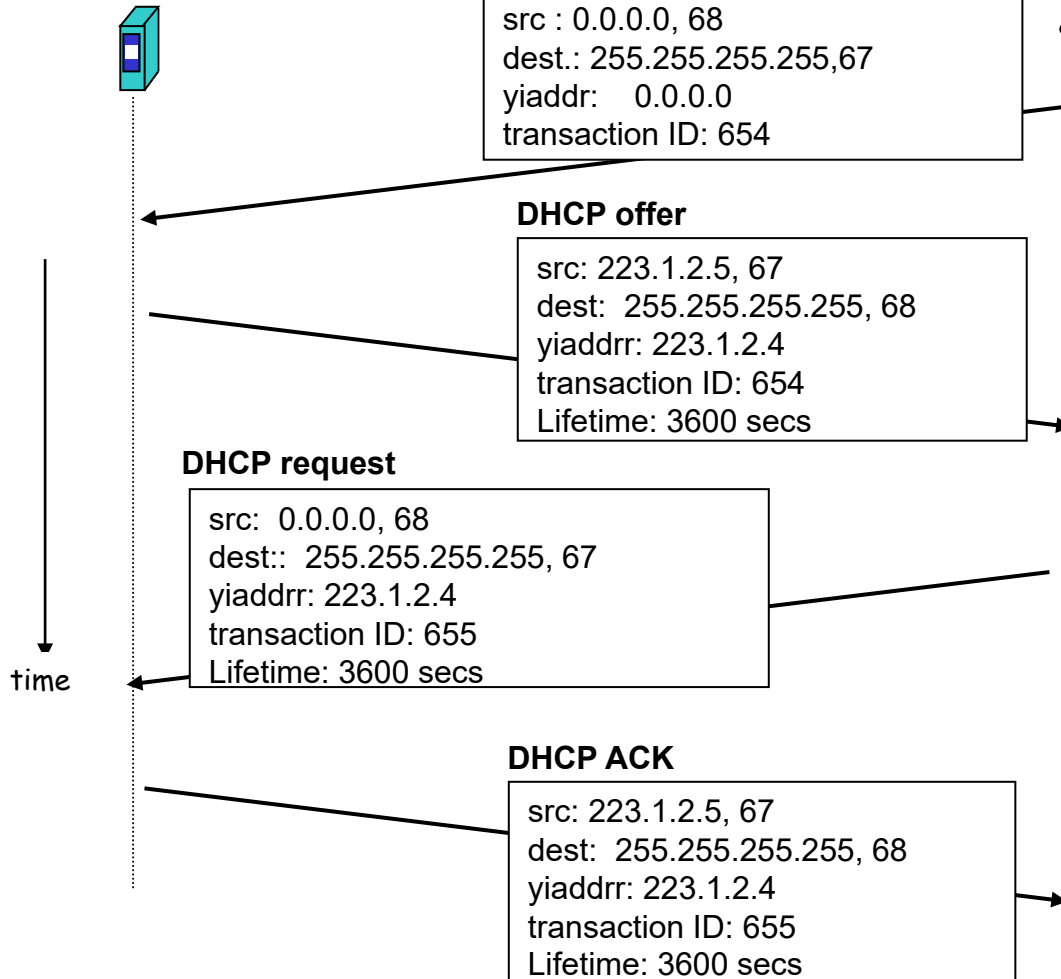
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs

DHCP request

src: 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255, 67
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs

DHCP ACK

src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs



DHCP Server-A

DHCP Client

DHCP Server-B



DHCP offer是广播还是单播探究

bootp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
27	10.023398	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	343	DHCP Discover - Transaction ID 0x30effbc8
28	10.142327	172.25.255.254	172.25.212.140	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x30effbc8
29	10.143356	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	369	DHCP Request - Transaction ID 0x30effbc8
30	10.540933	172.25.255.254	172.25.212.140	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x30effbc8

bootp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
85	7.121231	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	343	DHCP Discover - Transaction ID 0xd41a2ce2
90	7.718618	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0xd41a2ce2
91	7.719873	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	369	DHCP Request - Transaction ID 0xd41a2ce2
92	7.731803	192.168.1.1	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0xd41a2ce2
2862	16.723860	192.168.1.100	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x380bd92d

参考文献

- ❑ https://blog.csdn.net/weixin_40249907/article/details/79034522
- ❑ <https://www.zhihu.com/question/280872108/answer/438845996>

4.3.4 网络地址转换 NAT

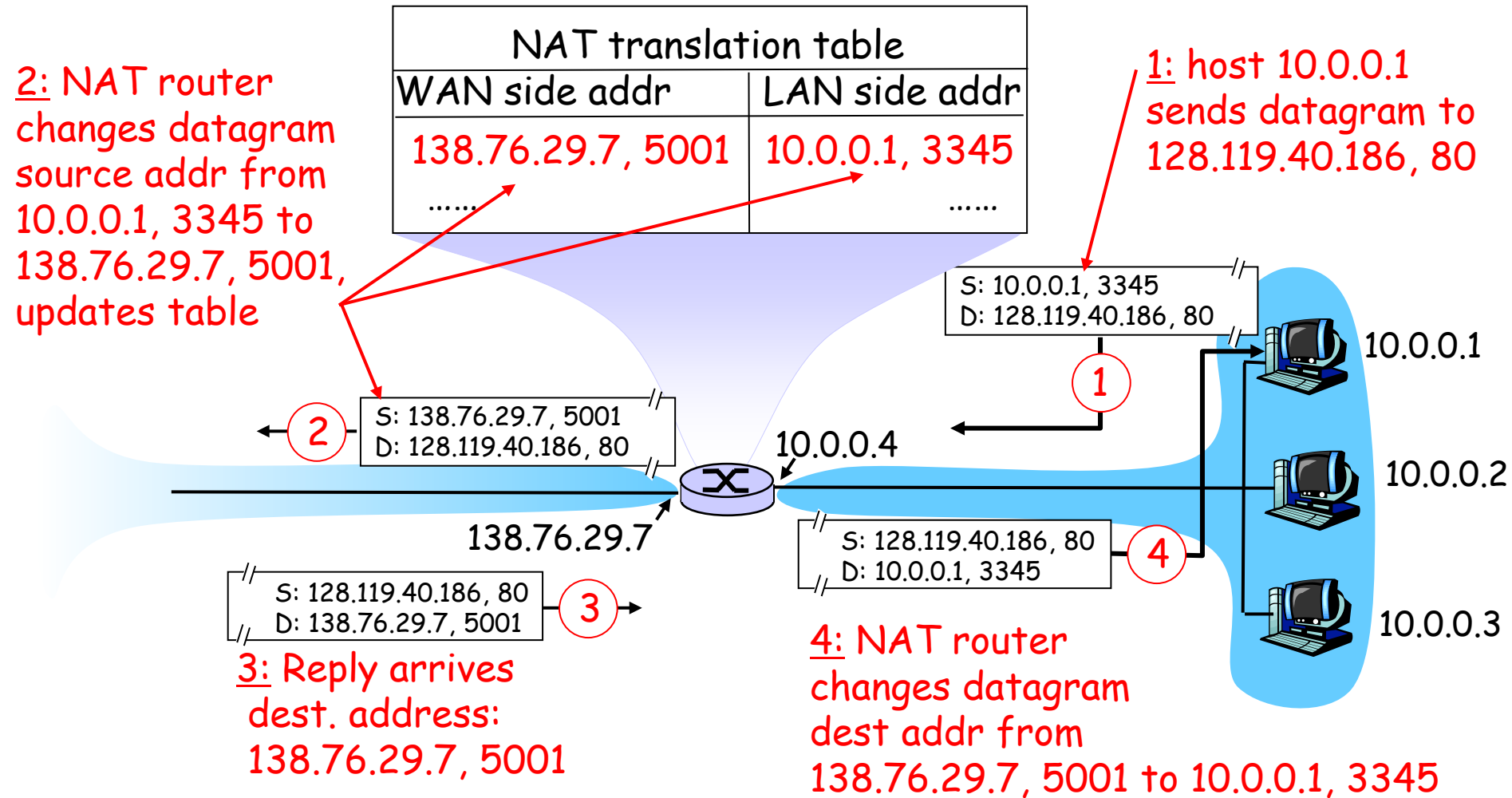
Network Address Translation

- r **本地地址**——仅在机构内部使用的 **IP** 地址，可以由本机构自行分配，而不需要向因特网的管理机构申请
- r **全球地址**——全球惟一的**IP**地址，必须向因特网的管理机构申请

[RFC 1918]指明的专用地址 (private address)

- 10.0.0.0 到 10.255.255.255
- 172.16.0.0 到 172.31.255.255
- 192.168.0.0 到 192.168.255.255
- 这些地址只能用于一个机构的内部通信，而不能用于和因特网上的主机通信。
- 专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的数据报一律不转发出去。

NAT: Network Address Translation



4.3.5 下一代的网际协议 IPv6

解决 IP 地址耗尽的措施

- 从计算机本身发展以及从因特网规模和网络传输速率来看，现在 **IPv4** 已很不适用
- 最主要的问题就是 **32 bit** 的 **IP** 地址不够用
- 要解决 **IP** 地址耗尽的问题的措施
 - 采用无类别编址 CIDR，使 IP 地址的分配更加合理
 - 采用网络地址转换 NAT 方法以节省全球 IP 地址
 - 采用具有更大地址空间的新版本的 IP 协议 IPv6（128位）

谢谢大家！